

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN:
THIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HOÁ CÁC NÚT
CẢM BIẾN THU THẬP DỮ LIỆU ĐA TRẠNG THÁI TRONG
HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHÁY DỰA TRÊN NỀN TẢNG IOT

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

Mã số ngành: 7510302

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Đình Anh

Vũ Thị Nhân

Người hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp

1. TS. Vũ Ngọc Dân

2. ThS. Phạm Thị Thu Hà

Hà Nội – 2026

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN:
THIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HOÁ CÁC NÚT
CẢM BIẾN THU THẬP DỮ LIỆU ĐA TRẠNG THÁI TRONG
HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHÁY DỰA TRÊN NỀN TẢNG IOT

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông
Mã số ngành: 7510302

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Đình Anh
Vũ Thị Nhàn

Người hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp

- 1. TS. Vũ Ngọc Dân**
- 2. ThS. Phạm Thị Thu Hà**

Hà Nội – 2026

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan rằng đề tài: “Thiết kế và tối ưu hoá các nút cảm biến thu thập dữ liệu đa trạng thái trong hệ thống cảnh báo cháy dựa trên nền tảng IoT” là công trình nghiên cứu do chính chúng em thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Vũ Ngọc Dân và ThS. Phạm Thị Thu Hà.

Các nội dung, kết quả nghiên cứu, số liệu và hình ảnh trình bày trong khóa luận là trung thực, được thu thập và xử lý từ quá trình nghiên cứu thực tế, không sao chép từ bất kỳ công trình nào khác. Những tài liệu tham khảo sử dụng trong đề tài đều được trích dẫn rõ ràng theo đúng quy định.

Chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và toàn thể thầy cô về lời cam đoan này.

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp “Thiết kế và tối ưu hoá các nút cảm biến thu thập dữ liệu đa trạng thái trong hệ thống cảnh báo cháy dựa trên nền tảng IoT”, chúng em đã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ quý báu từ các thầy cô. Đây là nguồn động viên to lớn để chúng em hoàn thành đề tài.

Trước hết, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Vũ Ngọc Dân và ThS. Phạm Thị Thu Hà đã tận tình hướng dẫn, định hướng và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận. Những ý kiến góp ý và sự chỉ bảo của các thầy cô là cơ sở quan trọng giúp chúng em hoàn thiện đề tài.

Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong khoa, Ban Giám hiệu nhà trường cùng toàn thể quý thầy cô giáo đã giảng dạy, truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi để chúng em học tập, nghiên cứu và hoàn thành khóa luận.

Chúng em cũng xin cảm ơn những người bạn đã luôn đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ cùng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những lời góp ý, sự giúp đỡ và động viên từ mọi người là nguồn động lực rất lớn giúp em thực hiện và hoàn thiện khóa luận.

Trong quá trình thực hiện khóa luận do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên đề tài khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý quý báu từ quý thầy cô để khóa luận được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, chúng em xin kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúng em xin chân thành cảm ơn.

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	ii
LỜI CẢM ƠN	iii
MỤC LỤC	iv
CÁC TỪ VIẾT TẮT	viii
DANH MỤC CÁC BẢNG.....	x
DANH MỤC CÁC HÌNH.....	xi
PHẦN MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHÁY VÀ CÔNG NGHỆ NÚT IOT	4
1.1. TÌNH HÌNH CHÁY NỔ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA THIẾT BỊ CẢNH BÁO SỚM.....	4
1.1.1. Thực trạng cháy nổ tại Việt Nam và trên thế giới.....	4
1.1.2. Nguyên nhân phổ biến gây cháy	5
1.1.3. Hậu quả và thiệt hại do cháy nổ.....	6
1.1.4. Tầm quan trọng của hệ thống cảnh báo sớm trong phòng chống cháy nổ	7
1.2. GIỚI THIỆU VỀ IoT VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC NÚT CẢM BIẾN	7
1.2.1. Khái niệm và kiến trúc cơ bản của hệ thống IoT.....	7
1.2.2. Thành phần của một hệ thống IoT giám sát môi trường.....	9
1.2.3. Ứng dụng IoT trong hệ thống cảnh báo cháy thông minh	10
1.2.4. Vai trò của nút cảm biến trong hệ thống IoT.....	10
1.3. PHÂN TÍCH CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI NÚT CẢM BIẾN	11
1.3.1. Yêu cầu về hiệu năng và độ ổn định của nút cảm biến.....	11
1.3.2. Yêu cầu về tiêu thụ năng lượng thấp.....	12
1.3.3. Yêu cầu về kết nối không dây và truyền dữ liệu.....	12

1.3.4. Yêu cầu về kích thước, chi phí và khả năng mở rộng.....	12
1.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1	13
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ LỰA CHỌN LINH KIỆN.....	14
2.1. VI ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP WI-FI (SO SÁNH ESP8266 VÀ ESP32)..	14
2.1.1. Tổng quan về ESP8266.....	14
2.1.2. Tổng quan về ESP32.....	15
2.1.3. So sánh chi tiết ESP8266 và ESP32 (hiệu năng, bộ nhớ, GPIO, năng lượng...)	15
2.1.4. Lựa chọn vi điều khiển phù hợp cho đề tài.....	16
2.2. LÝ THUYẾT VỀ CÁC CẢM BIẾN.....	17
2.2.1. Cảm biến khí GAS MQ-2	17
2.2.2. Cảm biến khói MP-2.....	18
2.2.3. Cảm biến lửa	20
2.2.4. Cảm biến nhiệt độ DHT22	22
2.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU HÓA NĂNG LƯỢNG CHO THIẾT BỊ IOT	24
2.3.1. Sử dụng cơ chế Sleep 1s trong chu kỳ hoạt động	24
2.3.2. Tối ưu chu kỳ đo và truyền dữ liệu	24
2.3.3. Tối ưu phần cứng và lựa chọn linh kiện tiết kiệm điện	25
2.3.4. Giải pháp sử dụng pin và năng lượng tái tạo	25
2.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2	25
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM.....	27
3.1. SƠ ĐỒ KHỐI VÀ CHỨC NĂNG CỦA NÚT CẢM BIẾN	27
3.1.1. Giới thiệu sơ đồ khối tổng quát.....	27

3.1.2. Chức năng các khối trong nút cảm biến.....	28
3.1.3. Phân tích hoạt động của 3 nút cảm biến	29
3.2. THIẾT KẾ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ VÀ MẠCH IN TỐI ƯU KÍCH THƯỚC.....	31
3.2.1. Sơ đồ nguyên lý và mạch in nút cảm biến phòng bếp	31
3.2.2. Sơ đồ nguyên lý và mạch in nút cảm biến phòng khách	33
3.2.3. Sơ đồ nguyên lý và mạch in nút cảm biến Gara	34
3.3. THIẾT KẾ NGUỒN NUÔI VÀ MẠCH SẠC PIN TÍCH HỢP	37
3.3.1. Yêu cầu thiết kế nguồn.....	37
3.3.2. Thiết kế nguồn chính.....	38
3.3.3. Thiết kế nguồn dự phòng	39
3.4. XÂY DỰNG LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN VÀ LẬP TRÌNH PHẦN MỀM	41
3.4.1. Lưu đồ thuật toán tổng quát của node cảm biến	41
3.4.2. Thuật toán lọc nhiễu tín hiệu analog	42
3.4.3. Xử lý logic cảnh báo tại chỗ bằng LED và còi	43
3.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3	44
CHƯƠNG 4: THI CÔNG, ĐO ĐẠC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ.....	45
4.1. HÌNH ẢNH SẢN PHẨM HOÀN THIỆN	45
4.1.1. Phần cứng nút cảm biến phòng bếp khi hoàn thiện	45
4.1.2. Phần cứng nút cảm biến phòng khách khi hoàn thiện	46
4.1.3. Phần cứng nút cảm biến Gara khi hoàn thiện	47
4.1.4. Nhận xét chung về kết quả thi công phần cứng.....	47
4.2. THỬ NGHIỆM ĐỘ NHẠY CẢM BIẾN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG GIẢ LẬP	48

4.2.1. Mục đích và điều kiện thử nghiệm.....	48
4.2.2. Thử nghiệm cảm biến tại node trong hệ thống.	48
4.2.3. Nhận xét chung về kết quả thử nghiệm.....	50
4.3. KẾT QUẢ ĐO ĐẠC VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU.....	50
4.3.1. Dữ liệu đo lường thực tế và xu hướng biến thiên thông số	50
4.3.3. Đánh giá hiệu quả của thuật toán lọc nhiễu	53
4.3.4. Nhận xét chung về kết quả đo đạc và phân tích số liệu	55
4.4. ĐÁNH GIÁ MỨC TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG	55
4.4.1. Đo đạc dòng tiêu thụ thực tế của các nút cảm biến	55
4.4.2. Công suất tiêu thụ và thời gian hoạt động của pin dự phòng	56
4.4.3. Đánh giá chế độ Sleep chu kỳ 1 giây trong tối ưu năng	58
4.4.4. Nhận xét chung	60
4.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 4	60
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.....	61
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	62

CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa tiếng Anh	Nghĩa tiếng Việt
AC	Alternating Current	Dòng điện xoay chiều
ADC	Analog to Digital Converter	Bộ chuyển đổi tương tự – số
AOUT	Analog Output	Ngõ ra analog
BLE	Bluetooth Low Energy	Bluetooth năng lượng thấp
CH ₄	Methane	Khí metan
CPU	Central Processing Unit	Bộ xử lý trung tâm
DC	Direct Current	Dòng điện một chiều
DOUT	Digital Output	Ngõ ra số
ESP32	Espressif 32-bit MCU	Vi điều khiển ESP32
ESP8266	Espressif 8266 MCU	Vi điều khiển ESP8266
GND	Ground	Mass (đất)
GPIO	General Purpose Input Output	Chân vào/ra đa năng
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
I ² C	Inter-Integrated Circuit	Giao tiếp 2 dây
IC	Integrated Circuit	Mạch tích hợp
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
LED	Light Emitting Diode	Đi-ốt phát quang
LPG	Liquefied Petroleum Gas	Khí gas hóa lỏng
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức truyền dữ liệu nhẹ
PCB	Printed Circuit Board	Mạch in
SnO ₂	Tin Dioxide	Oxit thiếc (vật liệu cảm biến)

SPI	Serial Peripheral Interface	Giao tiếp ngoại vi nối tiếp
UART	Universal Asynchronous Receiver Transmitter	Giao tiếp nối tiếp
VCC	Voltage Common Collector	Nguồn dương
Wi-Fi	Wireless Fidelity	Mạng không dây

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1. Tiêu chí so sánh ESP8266 và ESP32.....	16
Bảng 4.1. Dữ liệu nhiệt độ DHT22 theo thời gian thực tế thử mô hình	50
Bảng 4.2. Dữ liệu tín hiệu MQ-2 theo thời gian khi giả lập rò rỉ gas.....	51
Bảng 4.3. Dữ liệu tín hiệu MP-2 theo thời gian khi giả lập khói.....	52
Bảng 4.4. So sánh tín hiệu MQ-2 trước và sau khi lọc nhiễu	54
Bảng 4.5. Dòng tiêu thụ của các nút cảm biến theo từng trạng thái	55
Bảng 4.6. Công suất tiêu thụ của các nút cảm biến theo trạng thái	57
Bảng 4.7. Thời gian hoạt động ước tính của pin dự phòng theo trạng thái	57
Bảng 4.8. So sánh dòng tiêu thụ giữa chế độ đọc cảm biến, truyền Wi-Fi/MQTT và Sleep chu kỳ 1 giây.....	58

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1.1. Kiến trúc Hạ tầng Mạng lưới IoT	8
Hình 2.1. Sơ đồ chân của vi điều khiển ESP8266	14
Hình 2.2. Sơ đồ chân của vi điều khiển ESP32	15
Hình 2.4. Cảm biến khí GAS MQ-2	17
Hình 2.5. Cảm biến khói MP-2	19
Hình 2.6. Cảm biến lửa	21
Hình 2.7. Cảm biến nhiệt độ DHT22	22
Hình 3.1. Sơ đồ khối tổng quát	27
Hình 3.2. Sơ đồ nguyên lý nút cảm biến phòng bếp	31
Hình 3.3. Mạch in nút cảm biến phòng bếp	32
Hình 3.4. Sơ đồ nguyên lý nút cảm biến phòng khách	33
Hình 3.5. Mạch in nút cảm biến phòng khách	34
Hình 3.6. Sơ đồ nguyên lý nút cảm biến Gara	35
Hình 3.7. Mạch in nút cảm biến Gara	36
Hình 3.8. Nguồn tổ ong 5V – 10A	38
Hình 3.9. Sơ đồ khối của nguồn dự phòng	39
Hình 3.10. Pin Lithium-ion	40
Hình 3.11. Mạch sạc TP4056	40
Hình 3.12. Mạch tăng áp MT3608	41
Hình 3.13. Lưu đồ thuật toán tổng quát của node cảm biến	42
Hình 3.14. Lưu đồ thuật toán lọc nhiễu tín hiệu analog	43
Hình 3.15. Lưu đồ xử lý logic cảnh báo tại chỗ	44
Hình 4.1. Nút cảm biến phòng bếp khi hoàn thiện	45
Hình 4.2. Nút cảm biến phòng khách khi hoàn thiện	46
Hình 4.3. Nút cảm biến Gara khi hoàn thiện	47
Hình 4.4. Biểu đồ biến thiên nhiệt độ DHT22 theo thời gian	51
Hình 4.5. Biểu đồ biến thiên tín hiệu MQ-2 theo thời gian	52
Hình 4.6. Biểu đồ biến thiên tín hiệu MP-2 theo thời gian	53
Hình 4.7. Biểu đồ so sánh tín hiệu trước và sau khi lọc	54
Hình 4.8. Biểu đồ so sánh dòng tiêu thụ của các nút cảm biến	56
Hình 4.9. Biểu đồ thời gian hoạt động ước tính ở trạng thái nguy hiểm	57

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề, tầm quan trọng và ý nghĩa của đề tài

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và sự gia tăng mật độ dân cư, nguy cơ xảy ra cháy nổ trong các khu dân cư, chung cư và cơ sở sản xuất ngày càng trở nên nghiêm trọng, gây ra những hậu quả nặng nề về người và tài sản. Các nguyên nhân chủ yếu như sự cố hệ thống điện, rò rỉ khí gas, quá nhiệt thiết bị và các yếu tố bất cẩn trong sinh hoạt đều tiềm ẩn khả năng phát sinh cháy trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, các hệ thống cảnh báo cháy truyền thống hiện nay phần lớn vẫn mang tính cục bộ, thiếu khả năng giám sát liên tục và chưa đáp ứng yêu cầu cảnh báo sớm trong các môi trường phức tạp và phân tán.

Sự phát triển của công nghệ Internet of Things (IoT) đã tạo ra một nền tảng hiệu quả cho việc xây dựng các hệ thống giám sát thông minh với khả năng kết nối, thu thập và xử lý dữ liệu theo thời gian thực. Trong đó, các nút cảm biến đóng vai trò là các thực thể phân tán có khả năng thu nhận tín hiệu từ môi trường, chuyển đổi thành dữ liệu số và truyền về hệ thống xử lý trung tâm. Việc tích hợp đa cảm biến (multi-sensor fusion) như cảm biến khí gas, cảm biến khói, cảm biến lửa và cảm biến nhiệt độ không chỉ nâng cao độ nhạy phát hiện mà còn cải thiện độ tin cậy của hệ thống thông qua cơ chế đối chiếu và xác thực dữ liệu.

Trên cơ sở đó, đề tài “Thiết kế và tối ưu hoá các nút cảm biến thu thập dữ liệu đa trạng thái trong hệ thống cảnh báo cháy dựa trên nền tảng IoT” được triển khai nhằm nghiên cứu và phát triển một mô hình hệ thống cảnh báo cháy thông minh có khả năng giám sát liên tục, phát hiện sớm và truyền tải thông tin kịp thời. Kết quả của đề tài không chỉ có ý nghĩa khoa học trong việc ứng dụng các công nghệ IoT vào lĩnh vực giám sát an toàn mà còn có giá trị thực tiễn cao trong việc nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy trong đời sống.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của đề tài là thiết kế và xây dựng các nút cảm biến IoT có khả năng thu thập dữ liệu đa trạng thái nhằm phục vụ cho hệ thống cảnh báo cháy thông minh với độ tin cậy và hiệu quả cao. Để đạt được mục tiêu này, đề tài tập trung vào việc nghiên cứu và lựa chọn các cảm biến phù hợp với đặc trưng của các đại lượng vật lý cần đo như nồng độ khí gas, mật độ khói, cường độ bức xạ hồng ngoại của ngọn lửa và nhiệt độ môi trường.

Một mục tiêu quan trọng khác là tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ của các nút cảm biến thông qua việc áp dụng các chế độ tiết kiệm năng lượng và tối ưu chu kỳ hoạt động, từ đó nâng cao tính tự chủ của hệ thống. Ngoài ra, đề tài còn hướng đến việc phát triển cơ chế giám sát và cảnh báo từ xa, cho phép người dùng tương tác với hệ thống thông qua các nền tảng ứng dụng.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các nút cảm biến trong hệ thống IoT, bao gồm cả thành phần phần cứng và phần mềm phục vụ cho quá trình thu thập, xử lý và truyền dữ liệu môi trường. Trong đó, trọng tâm nghiên cứu là vi điều khiển ESP32 với khả năng tích hợp kết nối không dây, cùng các cảm biến môi trường như MQ-2, MP-2, cảm biến lửa và cảm biến nhiệt độ DHT22. Đồng thời, đề tài cũng tập trung vào việc nghiên cứu giao thức truyền thông MQTT như một giải pháp hiệu quả cho hệ thống IoT phân tán.

Về phạm vi nghiên cứu, đề tài được triển khai ở quy mô mô hình thực nghiệm với số lượng nút cảm biến giới hạn, đại diện cho các khu vực chức năng trong môi trường sống như phòng khách, phòng bếp và gara. Nội dung nghiên cứu tập trung vào việc thiết kế, xây dựng và đánh giá hệ thống thu thập và truyền dữ liệu đa trạng thái, cũng như cơ chế cảnh báo khi phát hiện các điều kiện bất thường. Các nội dung liên quan đến triển khai hệ thống quy mô lớn, tích hợp trí tuệ nhân tạo hoặc xử lý dữ liệu nâng cao không thuộc phạm vi của đề tài.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài được thực hiện dựa trên phương pháp luận nghiên cứu kết hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm nhằm đảm bảo tính khoa học và khả năng ứng dụng thực tiễn. Trước hết, phương pháp nghiên cứu lý thuyết được sử dụng để tổng hợp và phân tích các tài liệu liên quan đến kiến trúc hệ thống IoT, nguyên lý hoạt động của vi điều khiển và cảm biến, cũng như các giao thức truyền thông dữ liệu.

Tiếp theo, phương pháp thiết kế hệ thống được áp dụng để xây dựng mô hình kiến trúc tổng thể, bao gồm sơ đồ khối chức năng, sơ đồ nguyên lý và thiết kế mạch phần cứng cho các nút cảm biến. Song song với đó, phương pháp thực nghiệm được triển khai thông qua việc lắp ráp hệ thống, lập trình vi điều khiển và tiến hành thử nghiệm trong các điều kiện mô phỏng thực tế nhằm đánh giá hiệu năng hoạt động của hệ thống.

Ngoài ra, các phương pháp tối ưu hóa được áp dụng nhằm giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng và nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống thông qua việc điều chỉnh chu kỳ lấy mẫu, tối ưu truyền dữ liệu và sử dụng các chế độ tiết kiệm năng lượng. Cuối cùng, phương pháp phân tích và đánh giá được sử dụng để xử lý dữ liệu thu được, từ đó đưa ra nhận xét về độ chính xác, độ ổn định và khả năng đáp ứng của hệ thống đối với yêu cầu đặt ra.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHÁY VÀ CÔNG NGHỆ NÚT IOT

Trước thực trạng cháy nổ ngày càng gia tăng, yêu cầu đặt ra là phải có các giải pháp phát hiện sớm và cảnh báo kịp thời. Trong đó, các hệ thống ứng dụng IoT đang trở thành xu hướng nhờ khả năng giám sát liên tục và truyền dữ liệu từ xa. Để xây dựng được một hệ thống như vậy, trước hết cần tìm hiểu tổng quan về cháy nổ, vai trò của thiết bị cảnh báo sớm và công nghệ nút cảm biến. Bên cạnh đó, việc phân tích các yêu cầu kỹ thuật đối với nút IoT như độ tin cậy, tiêu thụ năng lượng và kết nối không dây cũng rất cần thiết. Những nội dung này giúp hình thành cơ sở định hướng cho toàn bộ đề tài. Vì vậy, chương 1 tập trung trình bày bức tranh tổng quan về hệ thống cảnh báo cháy và công nghệ nút IoT. Đây là nền tảng để chuyển sang chương 2, nơi các linh kiện và cơ sở lý thuyết sẽ được phân tích cụ thể hơn.

1.1. TÌNH HÌNH CHÁY NỔ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA THIẾT BỊ CẢNH BÁO SỚM

1.1.1. Thực trạng cháy nổ tại Việt Nam và trên thế giới

a. Thực trạng cháy nổ trên thế giới

Trên phạm vi toàn cầu, cháy nổ là một trong những thảm họa gây thiệt hại lớn nhất về người và tài sản. Theo báo cáo của Trung tâm Thống kê Cháy nổ Thế giới (Global Fire Statistics Centre), các sự cố cháy nổ cướp đi khoảng 180.000 sinh mạng mỗi năm trên toàn thế giới. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) và báo cáo Lancet Countdown (2025) cũng ghi nhận khói từ các đám cháy rừng toàn cầu gây ra hơn 100.000 ca tử vong sớm mỗi năm do phơi nhiễm hạt bụi mịn, con số này đạt đỉnh vào năm 2024 với khoảng 154.000 trường hợp.

b. Thực trạng cháy nổ tại Việt Nam

Tình hình cháy nổ tại Việt Nam trong những năm gần đây vẫn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người lẫn tài sản. Theo số liệu của Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ – Bộ Công an, trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023, cả nước ghi nhận hơn 1.900 vụ cháy, khiến 144 người thiệt mạng và 113 người bị thương, gây thiệt hại tài sản ước tính 315 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoảng 42% số vụ cháy xảy ra tại nhà ở riêng lẻ, trong đó nguyên nhân chủ yếu được xác định là sự cố hệ thống điện và các nguồn nhiệt không an toàn. Riêng trong quý I năm 2023, tổng số vụ cháy ghi nhận là 405 vụ với 16 người tử vong.

Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, mật độ xây dựng cao cùng tình trạng nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, kho bãi xen lẫn khu dân cư là những yếu tố cộng hưởng làm gia tăng nguy cơ cháy lan trên diện rộng, gây khó khăn cho công tác tiếp cận và chữa cháy. Bên cạnh đó, nhận thức về phòng cháy chữa cháy (PCCC) của một bộ phận người dân còn hạn chế; việc kiểm tra, bảo trì hệ thống điện và thiết bị PCCC chưa được thực hiện thường xuyên cũng làm tăng rủi ro tiềm ẩn. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 về tăng cường công tác PCCC đối với nhà ở nhiều tầng, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh, qua đó khẳng định sự cấp thiết của việc triển khai các hệ thống giám sát và cảnh báo cháy sớm trong thực tiễn.

1.1.2. Nguyên nhân phổ biến gây cháy .

a. Chập điện

Chập điện là nguyên nhân hàng đầu gây cháy trong cả môi trường dân dụng lẫn công nghiệp. Theo số liệu của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Hoa Kỳ (USFA/FEMA), ước tính có khoảng 28.300 vụ cháy nhà ở do sự cố điện xảy ra hàng năm tại Mỹ, gây ra 360 ca tử vong, 1.000 người bị thương và thiệt hại tài sản gần 1 tỷ USD. Trong bối cảnh công nghiệp, nghiên cứu tổng hợp về phân tích nguyên nhân gốc rễ các sự cố điện cho thấy khoảng 40% vụ cháy tại các cơ sở sản xuất bắt nguồn từ chập điện, với các nguyên nhân phổ biến bao gồm lớp cách điện bị hư hỏng, mối nối không đạt tiêu chuẩn, bảo vệ quá tải bị vô hiệu hóa hoặc thiết bị điện cũ, lỗi thời. Nghiên cứu của Wang và cộng sự (2023) trên tạp chí *Fire and Materials* (Wiley) đã chứng minh rằng tia hồ quang điện và nhiệt phát sinh tại các điểm tiếp xúc kém chất lượng trong cáp điện là nguồn kích cháy nguy hiểm, đặc biệt khi các vật liệu dễ cháy như nhựa, giấy, vải ở gần khu vực xảy ra sự cố.

b. Rò rỉ khí gas

Rò rỉ khí hóa lỏng là nguyên nhân trực tiếp của nhiều vụ nổ nguy hiểm trong môi trường dân dụng và dịch vụ. Khi khí rò rỉ ra không gian kín, hỗn hợp khí-không khí nhanh chóng đạt đến Giới hạn Nổ Dưới (Lower Explosive Limit); chỉ cần một tia lửa điện nhỏ hoặc nguồn nhiệt cục bộ cũng đủ kích hoạt phản ứng bùng cháy hoặc nổ. Các thiết bị cảm biến khí LPG/MQ-2 được tích hợp trong hệ thống cảnh báo sớm có khả năng phát hiện nồng độ khí rò rỉ từ ngưỡng rất thấp, cho phép phát cảnh báo trước khi nồng độ khí đạt mức nguy hiểm, từ đó giảm thiểu đáng kể nguy cơ nổ.

c. Quá nhiệt của thiết bị

Quá nhiệt xảy ra khi các thiết bị điện, máy móc hoặc hệ thống cơ điện vận hành liên tục trong điều kiện tản nhiệt kém hoặc bụi bẩn tích tụ làm cản trở lưu thông không khí. Khi nhiệt độ bề mặt thiết bị vượt quá ngưỡng cho phép, các vật liệu lân cận dễ bắt lửa có thể bắt đầu cháy âm ỉ (smoldering fire) và âm thầm phát triển trước khi bùng phát thành đám cháy. Nghiên cứu của Fard và cộng sự (2019) công bố trên tạp chí *Sensors* đã chứng minh hiệu quả vượt trội của việc giám sát nhiệt độ liên tục bằng cảm biến tích hợp trong hệ thống IoT thông minh; mô hình ANFIS được đề xuất giúp phát hiện sớm các bất thường về nhiệt với độ chính xác cao và tỷ lệ cảnh báo giả thấp.

1.1.3. Hậu quả và thiệt hại do cháy nổ

a. Thiệt hại về con người

Cháy nổ gây ra hậu quả trực tiếp và lâu dài đối với sức khỏe và tính mạng con người. Theo số liệu của Trung tâm Thống kê Cháy nổ Thế giới (2022), các sự cố cháy nổ trên toàn cầu cướp đi khoảng 180.000 sinh mạng mỗi năm. Ngoài tử vong trực tiếp từ bỏng và ngạt thở, khói độc chứa carbon monoxide (CO), hydrogen cyanide (HCN) và hạt bụi mịn PM2.5 sinh ra trong quá trình cháy là nguyên nhân gây tổn thương hệ hô hấp nghiêm trọng và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, kể cả đối với những người không tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa. Tại Việt Nam, trong giai đoạn từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2023, riêng 61 vụ cháy nghiêm trọng nhất đã khiến 142 người thiệt mạng và 63 người bị thương, trong đó vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, Hà Nội (tháng 9/2023) làm 56 người tử vong.

b. Thiệt hại về tài sản và kinh tế

Thiệt hại kinh tế trực tiếp từ các vụ cháy rất lớn và khó ước tính đầy đủ. Tại Việt Nam, chỉ riêng giai đoạn 2022–2023, thiệt hại tài sản do cháy nổ ước tính đạt 315 tỷ đồng. Ở quy mô toàn cầu, nghiên cứu của Bowman và cộng sự (2025) cho thấy thiệt hại kinh tế từ các thảm họa cháy đã đạt đỉnh 28,3 tỷ USD vào năm 2018, với hơn một nửa trong tổng số 43 sự kiện cháy vượt tỷ USD kể từ năm 1980 đã xảy ra chỉ trong thập kỷ gần nhất. Các thiệt hại kinh tế gián tiếp – bao gồm gián đoạn sản xuất, mất thị trường, chi phí tái thiết và bảo hiểm – thường gấp nhiều lần thiệt hại trực tiếp được ghi nhận.

c. Ảnh hưởng đến môi trường và xã hội

Ngoài thiệt hại trực tiếp, cháy nổ còn để lại hậu quả sâu rộng đối với hệ sinh thái và đời sống xã hội. Báo cáo của Viện Tài nguyên Thế giới (WRI, 2025)

ghi nhận năm 2024 là năm có diện tích rừng bị thiêu hủy kỷ lục với 13,5 triệu héc-ta, trong đó cháy chiếm 44% tổng diện tích rừng mất đi toàn cầu. Khói từ cháy rừng không chỉ gây ô nhiễm không khí và nguồn nước, mà theo WMO còn trực tiếp gây ra hơn 100.000 ca tử vong sớm hàng năm do phơi nhiễm hạt bụi mịn. Về mặt xã hội, các vụ cháy lớn gây tâm lý hoang mang, mất ổn định trật tự cộng đồng và đặt gánh nặng đáng kể lên ngân sách nhà nước trong công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả và tái thiết sau thảm họa.

1.1.4. Tầm quan trọng của hệ thống cảnh báo sớm trong phòng chống cháy nổ

Hệ thống cảnh báo sớm đóng vai trò rất quan trọng trong công tác phòng chống cháy nổ, giúp phát hiện nhanh các dấu hiệu bất thường như khói, khí gas rò rỉ hoặc nhiệt độ tăng cao. Nhờ khả năng giám sát liên tục môi trường, hệ thống có thể đưa ra cảnh báo kịp thời thông qua còi báo động, đèn cảnh báo hoặc gửi thông báo đến người sử dụng. Điều này giúp con người nhanh chóng phát hiện nguy cơ cháy và có biện pháp xử lý hoặc sơ tán kịp thời, từ đó giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

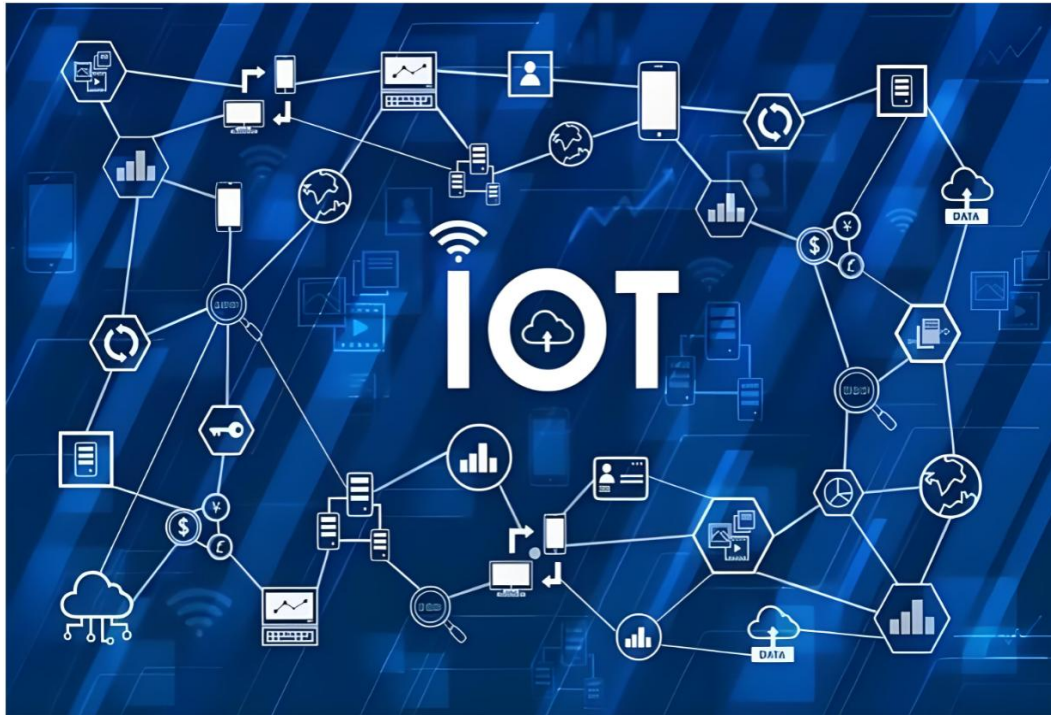
Bên cạnh đó, các hệ thống cảnh báo cháy hiện đại còn được tích hợp với công nghệ IoT, cho phép giám sát và truyền dữ liệu từ xa thông qua mạng Internet. Nhờ đó, người dùng có thể theo dõi tình trạng an toàn của ngôi nhà hoặc nhà xưởng mọi lúc mọi nơi thông qua điện thoại hoặc máy tính. Việc ứng dụng các hệ thống cảnh báo sớm không chỉ nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy mà còn góp phần xây dựng môi trường sống và làm việc an toàn hơn.

1.2. GIỚI THIỆU VỀ IoT VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC NÚT CẢM BIẾN

1.2.1. Khái niệm và kiến trúc cơ bản của hệ thống IoT

a. Khái niệm hệ thống Internet vạn vật (IoT)

Internet of Things (IoT) có thể được hiểu là mạng lưới các thiết bị vật lý được gắn cảm biến, bộ xử lý và mô-đun truyền thông để thu nhận, trao đổi và khai thác dữ liệu qua môi trường mạng. Trong một hệ thống IoT, dữ liệu từ hiện trường không chỉ được ghi nhận mà còn có thể được xử lý và phản hồi gần như theo thời gian thực. Nhờ đặc điểm đó, IoT đang được ứng dụng rộng trong nhà thông minh, công nghiệp, y tế và các bài toán giám sát môi trường.



Hình 1.1. Kiến trúc Hạ tầng Mạng lưới IoT

b. Kiến trúc cơ bản của hệ thống IoT

Xét theo góc độ tổ chức hệ thống, IoT thường được xây dựng theo kiến trúc phân lớp để thuận tiện cho việc triển khai, quản lý và mở rộng. Mô hình được sử dụng phổ biến là kiến trúc ba lớp, gồm lớp cảm nhận, lớp mạng và lớp ứng dụng. Mỗi lớp đảm nhận một nhóm chức năng riêng, nhưng các lớp liên kết chặt chẽ với nhau để tạo thành chu trình thu thập, truyền tải và khai thác dữ liệu thống nhất.

Lớp cảm nhận (Perception Layer):

Lớp cảm nhận là nơi trực tiếp tiếp xúc với môi trường thực tế và thực hiện nhiệm vụ ghi nhận và thu thập các đại lượng vật lý thông qua cảm biến. Trong hệ thống cảnh báo cháy, lớp này bao gồm các phần tử như cảm biến nhiệt độ, cảm biến khói, cảm biến khí gas và cảm biến lửa. Dữ liệu thu được tại đây sẽ được biến đổi thành tín hiệu điện hoặc dữ liệu số để cung cấp cho các khâu xử lý phía sau. Do được bố trí phân tán và làm việc ngoài hiện trường, lớp cảm nhận cũng là khu vực cần được quan tâm về độ bền, độ ổn định và an toàn khai thác.

Lớp mạng (Network Layer):

Lớp mạng giữ vai trò vận chuyển dữ liệu từ các nút cảm biến đến bộ xử lý trung tâm hoặc nền tảng lưu trữ. Tùy đặc điểm hệ thống, lớp này có thể sử dụng các công nghệ như Wi-Fi, Ethernet, ZigBee hoặc LoRa, kết hợp với các

giao thức trao đổi dữ liệu như MQTT hay HTTP. Yêu cầu đặt ra đối với lớp mạng là phải duy trì truyền tin đủ nhanh, ổn định và chính xác để thông tin cảnh báo được chuyển đi kịp thời. Bên cạnh đó, cơ chế xác thực và bảo vệ dữ liệu trong quá trình truyền cũng cần được xem xét nhằm nâng cao độ tin cậy cho toàn hệ thống.

Lớp ứng dụng (Application Layer):

Lớp ứng dụng là tầng tiếp nhận dữ liệu đã được truyền từ hiện trường và chuyển chúng thành thông tin phục vụ người sử dụng. Tại đây, dữ liệu được lưu trữ, phân tích, hiển thị trên giao diện giám sát và dùng để phát sinh cảnh báo khi vượt ngưỡng cho phép. Trong các hệ thống IoT hiện nay, lớp ứng dụng thường gắn với máy chủ, cơ sở dữ liệu, dịch vụ đám mây và ứng dụng web hoặc di động. Vì là nơi người dùng trực tiếp khai thác thông tin, lớp này cần được thiết kế rõ ràng, dễ theo dõi và có cơ chế bảo mật phù hợp.

Ưu điểm của kiến trúc phân lớp

Thiết kế theo mô hình kiến trúc nhiều lớp mang lại những lợi ích quan trọng về tính mô-đun hóa, khả năng mở rộng và bảo mật hệ thống. Sự phân tách rõ ràng chức năng giữa các lớp tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết kế, triển khai, bảo trì và nâng cấp từng thành phần một cách độc lập mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Kiến trúc phân lớp cũng hỗ trợ khả năng tích hợp linh hoạt khi bổ sung thiết bị mới hoặc mở rộng quy mô ứng dụng, là đặc điểm đặc biệt quan trọng trong các hệ thống IoT công nghiệp và đô thị thông minh. Ngoài ra, việc phân vùng chức năng bảo mật theo từng lớp cho phép áp dụng các giải pháp bảo vệ chuyên biệt và phù hợp với đặc điểm của từng tầng, từ đó nâng cao năng lực phòng thủ tổng thể trước các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng phức tạp.

1.2.2. Thành phần của một hệ thống IoT giám sát môi trường

Một hệ thống IoT giám sát môi trường được cấu thành từ nhiều thành phần khác nhau nhằm đảm bảo khả năng thu thập và xử lý dữ liệu một cách chính xác và liên tục. Thành phần đầu tiên là các cảm biến môi trường, có nhiệm vụ đo lường các thông số vật lý hoặc hóa học như nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ khí gas, khói hoặc ánh sáng. Các cảm biến này đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện các thay đổi của môi trường và cung cấp dữ liệu đầu vào cho hệ thống.

Tiếp theo là vi điều khiển hoặc bộ xử lý trung tâm, có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu từ các cảm biến, thực hiện quá trình xử lý sơ bộ và chuẩn hóa dữ liệu trước khi truyền đi. Trong nhiều hệ thống IoT hiện nay, các vi điều khiển tích

hợp khả năng kết nối không dây như ESP8266 hoặc ESP32 thường được sử dụng để đảm bảo khả năng truyền dữ liệu trực tiếp lên mạng Internet.

Ngoài ra, hệ thống còn bao gồm mô-đun truyền thông, cho phép thiết bị kết nối với mạng và gửi dữ liệu đến máy chủ hoặc nền tảng điện toán đám mây. Dữ liệu sau khi được truyền đến máy chủ sẽ được lưu trữ và xử lý thông qua các nền tảng phần mềm hoặc ứng dụng, từ đó hiển thị thông tin cho người dùng thông qua máy tính hoặc điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, hệ thống còn có thể tích hợp các thiết bị cảnh báo hoặc điều khiển, chẳng hạn như còi báo động, đèn LED hoặc relay, nhằm đưa ra phản hồi khi phát hiện các điều kiện môi trường vượt quá ngưỡng cho phép.

1.2.3. Ứng dụng IoT trong hệ thống cảnh báo cháy thông minh

Công nghệ IoT đang được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống cảnh báo cháy thông minh nhằm nâng cao khả năng giám sát và phát hiện sớm các nguy cơ cháy nổ. Trong các hệ thống này, nhiều loại cảm biến như cảm biến khói, cảm biến khí gas, cảm biến lửa và cảm biến nhiệt độ được sử dụng để theo dõi liên tục các thông số môi trường có liên quan đến nguy cơ cháy. Khi các cảm biến phát hiện các dấu hiệu bất thường vượt quá ngưỡng an toàn, hệ thống sẽ ngay lập tức kích hoạt các thiết bị cảnh báo tại chỗ như còi báo động hoặc đèn LED để thông báo cho người sử dụng.

Bên cạnh khả năng cảnh báo trực tiếp, các hệ thống IoT còn cho phép truyền dữ liệu từ các cảm biến đến máy chủ hoặc nền tảng điện toán đám mây thông qua kết nối Internet. Tại đây, dữ liệu sẽ được lưu trữ, xử lý và phân tích nhằm hỗ trợ việc giám sát hệ thống một cách liên tục và hiệu quả. Người dùng có thể theo dõi trạng thái hoạt động của hệ thống thông qua các ứng dụng trên điện thoại thông minh hoặc máy tính, giúp việc quản lý trở nên thuận tiện hơn.

Ngoài ra, khi phát hiện sự cố cháy nổ, hệ thống IoT có thể tự động gửi thông báo cảnh báo đến người dùng hoặc các đơn vị quản lý thông qua các phương thức như tin nhắn, ứng dụng di động hoặc email. Nhờ đó, người sử dụng có thể nhanh chóng đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời hoặc liên hệ với lực lượng phòng cháy chữa cháy. Việc ứng dụng công nghệ IoT trong các hệ thống cảnh báo cháy thông minh không chỉ nâng cao hiệu quả giám sát mà còn góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

1.2.4. Vai trò của nút cảm biến trong hệ thống IoT

Trong hệ thống IoT, nút cảm biến (Sensor Node) là thành phần quan trọng có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ môi trường và truyền dữ liệu đó đến hệ thống

xử lý trung tâm. Một nút cảm biến thường được cấu thành từ nhiều bộ phận như cảm biến, vi điều khiển, mô-đun truyền thông và nguồn cung cấp năng lượng. Các cảm biến có nhiệm vụ phát hiện các thay đổi của môi trường như nhiệt độ, ánh sáng hoặc nồng độ khí gas và chuyển đổi các đại lượng vật lý này thành tín hiệu điện để đưa vào hệ thống xử lý.

Sau khi tiếp nhận tín hiệu từ cảm biến, vi điều khiển sẽ thực hiện các quá trình xử lý như lọc nhiễu, chuyển đổi tín hiệu từ dạng analog sang dạng số và chuẩn hóa dữ liệu. Dữ liệu sau khi được xử lý sẽ được đóng gói và truyền đi thông qua các phương thức truyền thông không dây như Wi-Fi hoặc các giao thức mạng khác. Nhờ đó, dữ liệu thu thập từ nhiều nút cảm biến khác nhau có thể được gửi về máy chủ trung tâm để phục vụ cho việc giám sát và phân tích.

Bên cạnh chức năng thu thập và truyền dữ liệu, các nút cảm biến trong hệ thống IoT hiện đại còn được thiết kế với khả năng tối ưu hóa năng lượng nhằm kéo dài thời gian hoạt động của thiết bị. Điều này thường được thực hiện thông qua các chế độ tiết kiệm năng lượng như Sleep hoặc Deep Sleep, giúp giảm mức tiêu thụ điện năng khi thiết bị không cần hoạt động liên tục. Nhờ đó, các nút cảm biến có thể hoạt động ổn định trong thời gian dài, đặc biệt trong các hệ thống IoT sử dụng nguồn pin hoặc năng lượng hạn chế.

1.3. PHÂN TÍCH CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI NÚT CẢM BIẾN

1.3.1. Yêu cầu về hiệu năng và độ ổn định của nút cảm biến

Trong hệ thống cảnh báo cháy, nút cảm biến cần đảm bảo khả năng phát hiện nhanh và chính xác các thay đổi của môi trường như nhiệt độ, khói, lửa hoặc khí gas để đưa ra cảnh báo kịp thời. Độ nhạy cao giúp hệ thống nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, trong khi độ chính xác giúp hạn chế cảnh báo giả hoặc bỏ sót nguy cơ cháy nổ. Để nâng cao chất lượng dữ liệu thu thập, cần lựa chọn cảm biến phù hợp, kết hợp hiệu chuẩn định kỳ và áp dụng các thuật toán lọc nhiễu trong quá trình xử lý tín hiệu.

Bên cạnh khả năng phát hiện chính xác, nút cảm biến cũng cần hoạt động ổn định và liên tục trong thời gian dài nhằm đảm bảo quá trình giám sát không bị gián đoạn. Do thiết bị thường làm việc trong môi trường có nhiều yếu tố ảnh hưởng như nhiệt độ, độ ẩm và bụi, phần cứng cần có độ bền cao và khả năng chịu môi trường tốt. Ngoài ra, hệ thống cần bổ sung các cơ chế phần mềm như kiểm tra lỗi, tự khởi động lại và giám sát trạng thái từ xa để nâng cao độ tin cậy và đảm bảo vận hành an toàn trong thực tế.

1.3.2. Yêu cầu về tiêu thụ năng lượng thấp

Nhiều nút cảm biến trong hệ thống IoT sử dụng pin hoặc nguồn dự phòng, do đó yêu cầu tiêu thụ năng lượng thấp là rất cần thiết. Nếu thiết bị sử dụng quá nhiều điện năng, thời gian hoạt động sẽ ngắn, gây bất tiện trong việc bảo trì, thay pin hoặc sạc lại. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các hệ thống có nhiều nút cảm biến hoặc được lắp đặt ở vị trí khó tiếp cận.

Để tối ưu năng lượng, nút cảm biến thường được thiết kế với các chế độ tiết kiệm điện như Sleep hoặc Deep Sleep. Ngoài ra, có thể giảm tiêu thụ điện bằng cách tối ưu chu kỳ lấy mẫu, chỉ truyền dữ liệu khi cần thiết và lựa chọn các linh kiện có công suất thấp. Việc quản lý năng lượng hiệu quả không chỉ kéo dài thời gian hoạt động mà còn làm tăng tính ứng dụng thực tế của toàn hệ thống.

1.3.3. Yêu cầu về kết nối không dây và truyền dữ liệu

Khả năng kết nối không dây là đặc điểm quan trọng của các nút cảm biến trong hệ thống IoT. Dữ liệu thu thập được cần được truyền về bộ xử lý trung tâm hoặc nền tảng giám sát một cách nhanh chóng và liên tục. Tùy theo yêu cầu thực tế, hệ thống có thể sử dụng các công nghệ như Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee hoặc LoRa để đáp ứng nhu cầu về tốc độ, khoảng cách truyền và mức tiêu thụ năng lượng.

Đối với hệ thống cảnh báo cháy, truyền dữ liệu phải có độ trễ thấp và độ tin cậy cao để cảnh báo được gửi đi kịp thời khi xảy ra sự cố. Bên cạnh đó, dữ liệu cũng cần được đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật trong quá trình truyền. Vì vậy, hệ thống nên có cơ chế kiểm tra lỗi, xác thực dữ liệu và mã hóa thông tin nhằm hạn chế sai lệch hoặc truy cập trái phép.

1.3.4. Yêu cầu về kích thước, chi phí và khả năng mở rộng

Kích thước của nút cảm biến cần được thiết kế nhỏ gọn để dễ lắp đặt trong nhiều không gian khác nhau như trần nhà, góc tường hoặc các vị trí hẹp. Một thiết bị có kích thước hợp lý sẽ tăng tính linh hoạt trong triển khai và phù hợp hơn với các mô hình thực tế. Đây là yếu tố cần được quan tâm trong quá trình thiết kế mạch và bố trí linh kiện.

Bên cạnh đó, chi phí cũng là tiêu chí quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ứng dụng trên diện rộng. Hệ thống cần sử dụng linh kiện có giá thành phù hợp nhưng vẫn bảo đảm hiệu năng và độ bền. Ngoài ra, khả năng mở rộng cũng rất cần thiết để trong tương lai có thể bổ sung thêm cảm biến,

nâng cấp chức năng hoặc tích hợp với các nền tảng giám sát khác mà không phải thay đổi toàn bộ hệ thống.

1.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

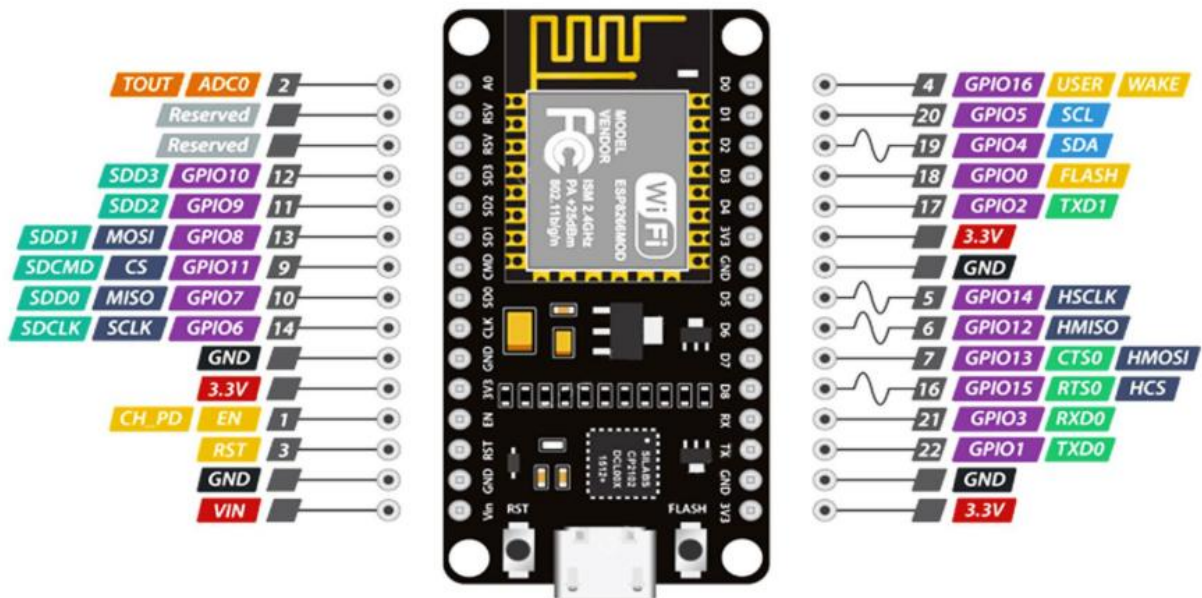
Chương 1 đã trình bày thực trạng cháy nổ, đồng thời làm rõ vai trò của hệ thống cảnh báo sớm và công nghệ IoT trong giám sát hiện đại. Bên cạnh đó, các yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với nút cảm biến cũng đã được xác định. Từ cơ sở này, chương tiếp theo sẽ tập trung vào việc lựa chọn vi điều khiển, cảm biến và các giải pháp tối ưu năng lượng để phục vụ thiết kế hệ thống.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ LỰA CHỌN LINH KIỆN

Từ những yêu cầu kỹ thuật đã được xác định ở chương 1, việc lựa chọn linh kiện phù hợp là bước quan trọng để xây dựng nút cảm biến hiệu quả. Mỗi linh kiện được chọn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đo lường, xử lý dữ liệu, truyền thông và mức tiêu thụ năng lượng của hệ thống. Vì vậy, cần có sự phân tích dựa trên cơ sở lý thuyết và đặc điểm kỹ thuật cụ thể. Trong chương này, đề tài tập trung so sánh các vi điều khiển tích hợp Wi-Fi như ESP8266 và ESP32, đồng thời tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các cảm biến khí gas, khói, lửa và nhiệt độ. Bên cạnh đó, các phương pháp tối ưu hóa năng lượng cho thiết bị IoT cũng được xem xét.

2.1. VI ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP WI-FI (SO SÁNH ESP8266 VÀ ESP32)

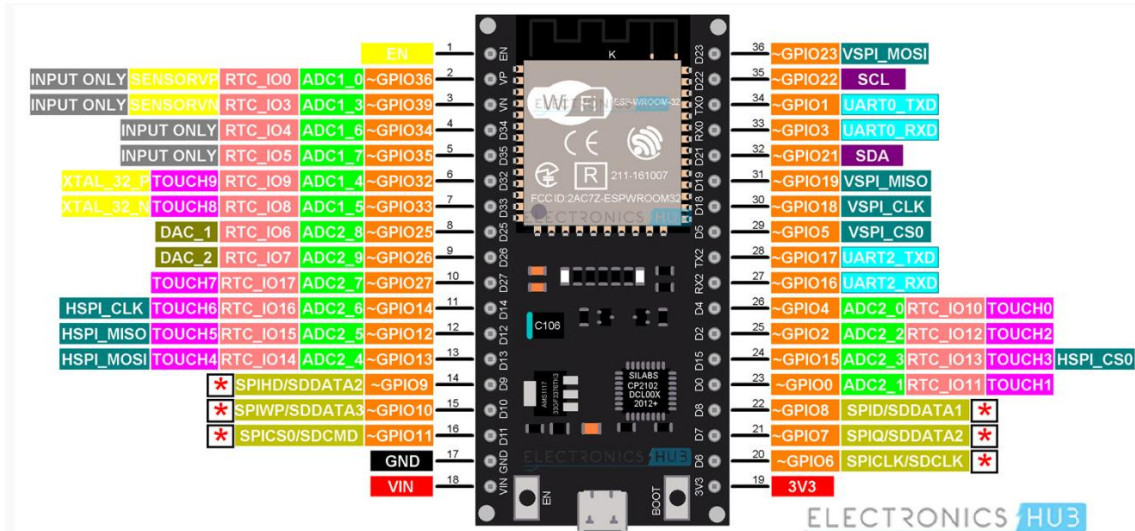
2.1.1. Tổng quan về ESP8266



Hình 2.1. Sơ đồ chân của vi điều khiển ESP8266

ESP8266 là vi điều khiển tích hợp Wi-Fi do Espressif Systems phát triển, thường được sử dụng trong các ứng dụng IoT quy mô nhỏ và trung bình. Thiết bị cho phép thu thập dữ liệu từ cảm biến rồi truyền trực tiếp lên máy chủ mà không cần mô-đun mạng rời. Dù số lượng chân GPIO không nhiều, ESP8266 vẫn hỗ trợ các giao tiếp cơ bản như UART, SPI và I2C, đáp ứng tốt các bài toán đo lường và truyền dữ liệu đơn giản. Nhờ giá thành thấp, dễ lập trình và có cộng đồng hỗ trợ lớn, ESP8266 vẫn là lựa chọn phù hợp cho nhiều hệ thống cần tối ưu chi phí (Espressif Systems, 2020).

2.1.2. Tổng quan về ESP32



Hình 2.2. Sơ đồ chân của vi điều khiển ESP32

ESP32 là dòng vi điều khiển có mức tích hợp cao hơn, được xem như bước phát triển tiếp theo của ESP8266. So với thế hệ trước, ESP32 có hiệu năng xử lý mạnh hơn, số chân ngoại vi phong phú hơn và hỗ trợ đồng thời Wi-Fi cùng Bluetooth. Thiết bị còn tích hợp ADC, DAC và nhiều chuẩn giao tiếp, thuận lợi cho việc kết nối nhiều cảm biến trong cùng một nút. Ngoài hiệu năng, ESP32 cũng phù hợp với các ứng dụng IoT nhờ có các chế độ tiết kiệm năng lượng và khả năng mở rộng tốt khi hệ thống cần bổ sung chức năng về sau (Espressif Systems, 2019).

2.1.3. So sánh chi tiết ESP8266 và ESP32 (hiệu năng, bộ nhớ, GPIO, năng lượng...)

ESP8266 và ESP32 là hai dòng vi điều khiển có tích hợp kết nối Wi-Fi, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống IoT nhờ kích thước nhỏ gọn, chi phí thấp và khả năng kết nối mạng không dây thuận tiện. Cả hai đều có thể đảm nhiệm vai trò thu thập dữ liệu từ cảm biến, xử lý tín hiệu cơ bản và truyền dữ liệu lên máy chủ hoặc nền tảng đám mây thông qua các giao thức truyền thông. ESP8266 thường được biết đến như một giải pháp đơn giản, phù hợp với các ứng dụng IoT có quy mô nhỏ, số lượng chân kết nối không nhiều và yêu cầu xử lý ở mức cơ bản. Trong khi đó, ESP32 là thế hệ phát triển sau, được cải tiến về hiệu năng xử lý, dung lượng bộ nhớ, số lượng chân GPIO, khả năng giao tiếp ngoại vi và hỗ trợ thêm Bluetooth/BLE. Vì vậy, việc so sánh là cơ sở rất quan trọng và cần thiết để lựa chọn bộ điều khiển phù hợp cho từng yêu cầu cụ thể của hệ thống IoT.

Bảng 2.1. Tiêu chí so sánh ESP8266 và ESP32

TIÊU CHÍ	ESP8266	ESP32
CPU	32-bit, đơn nhân	32-bit, <i>dual-core</i> (hai nhân)
Tốc độ xung nhịp tối đa	~80 – 160 MHz	~240 MHz
Wi-Fi	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n
Bluetooth	Không có	Bluetooth v4.2 (Classic + BLE)
GPIO khả dụng	~17 chân	~34 chân
ADC	1 kênh 10-bit	12 kênh 12-bit
DAC	Không	2 kênh 8-bit
SPI / I2C / UART	Có	Có số lượng nhiều hơn
Bộ nhớ SRAM	~50 KB thực tế	~520 KB
Flash	Tích hợp / ngoài	Ngoài (Flash rời)
Hỗ trợ phần mềm	Arduino/NodeMCU	Arduino/ESP-IDF/Lua
Tính năng bảo mật	Hạn chế	Secure Boot, Flash Encryption
Chi phí module	Rẻ hơn	Cao hơn
Độ phổ biến trong IoT	Rất phổ biến	Phổ biến và mở rộng hơn
Ứng dụng phù hợp	Đơn giản, yêu cầu Wi-Fi	Ứng dụng phức tạp, cần xử lý nhanh & Bluetooth

2.1.4. Lựa chọn vi điều khiển phù hợp cho đề tài

Trong hệ thống cảnh báo cháy và rò rỉ gas dựa trên nền tảng IoT, vi điều khiển đóng vai trò trung tâm trong việc thu thập dữ liệu từ các cảm biến, xử lý thông tin và truyền dữ liệu đến hệ thống giám sát. Do đó, vi điều khiển được

lựa chọn cần có khả năng xử lý tốt, hỗ trợ kết nối không dây và tiêu thụ năng lượng hợp lý.

Trong đề tài này, vi điều khiển ESP32 được lựa chọn để xây dựng nút cảm biến của hệ thống. ESP32 tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth, cho phép thiết bị kết nối Internet trực tiếp mà không cần thêm mô-đun truyền thông. Ngoài ra, ESP32 có bộ vi xử lý 32-bit hoạt động với tần số lên đến 240 MHz, hỗ trợ nhiều giao tiếp ngoại vi như ADC, SPI, I2C và UART, giúp dễ dàng kết nối với các cảm biến và thiết bị cảnh báo.

Bên cạnh đó, ESP32 hỗ trợ nhiều cơ chế tối ưu năng lượng, thuận lợi cho các hệ thống IoT hoạt động liên tục, giúp giảm mức tiêu thụ điện năng khi thiết bị hoạt động trong thời gian dài. Với hiệu năng cao, khả năng kết nối mạnh và chi phí hợp lý, ESP32 là lựa chọn phù hợp cho việc xây dựng nút cảm biến trong hệ thống cảnh báo cháy và rò rỉ gas thông minh dựa trên nền tảng IoT.

2.2. LÝ THUYẾT VỀ CÁC CẢM BIẾN

2.2.1. Cảm biến khí GAS MQ-2

a. Khái quát về cảm biến khí GAS MQ-2

MQ-2 là cảm biến khí thuộc nhóm cảm biến bán dẫn, thường dùng để phát hiện LPG, propane, hydrogen, methane và một số hơi khí dễ cháy khác. Phần tử nhạy khí của cảm biến thay đổi đặc tính điện khi môi trường xuất hiện khí mục tiêu, từ đó tạo ra tín hiệu phục vụ cho việc giám sát. Module MQ-2 thường cung cấp đồng thời ngõ ra analog và ngõ ra digital; ngưỡng tác động của ngõ ra digital có thể điều chỉnh bằng biến trở trên mạch. Nhờ cấu tạo đơn giản và chi phí thấp, loại cảm biến này được dùng khá phổ biến trong các mô hình cảnh báo rò rỉ khí.



Hình 2.4. Cảm biến khí GAS MQ-2

b. Thông số kỹ thuật của cảm biến khí GAS MQ-2

- Nguồn hoạt động: 5V

- Loại dữ liệu: Analog
- Phạm vi phát hiện rộng
- Tốc độ phản hồi nhanh và độ nhạy cao
- Mạch đơn giản
- Ổn định khi sử dụng trong thời gian dài

c. Nguyên lý hoạt động của cảm biến khí GAS MQ-2

Về nguyên lý, MQ-2 làm việc dựa trên sự biến thiên điện trở của lớp vật liệu nhạy khí khi tiếp xúc với môi trường có chứa khí cháy. Trong trạng thái không khí sạch, điện trở cảm biến ở mức tương đối lớn; khi nồng độ khí tăng, điện trở này thay đổi và làm điện áp ngõ ra analog biến thiên tương ứng. Tín hiệu đó có thể được đưa đến vi điều khiển để đọc giá trị và xử lý theo ngưỡng cài đặt.

Đối với module tích hợp sẵn mạch so sánh, điện áp ngõ ra analog còn được đối chiếu với một mức chuẩn do biến trở thiết lập. Khi giá trị đo vượt ngưỡng, chân digital sẽ đổi trạng thái để phục vụ cảnh báo nhanh bằng đèn hoặc còi. Cách tổ chức này giúp hệ thống vừa theo dõi được giá trị liên tục qua kênh analog, vừa có thể tạo tín hiệu cảnh báo tức thời qua kênh digital.

Nhờ đó, MQ-2 có thể hoạt động ở hai chế độ: chế độ analog (AOUT) dùng để đo và xử lý liên tục bằng vi điều khiển, và chế độ digital (DOUT) dùng để phát hiện nhanh khi nồng độ khí vượt ngưỡng mà không cần xử lý phức tạp.

d. Ứng dụng và tầm quan trọng của cảm biến khí GAS MQ-2 trong đề tài

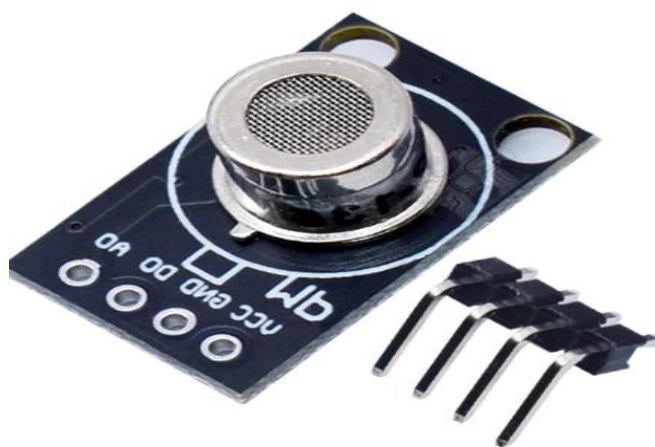
Ứng dụng của cảm biến khí GAS trong hệ thống: Trong hệ thống cảnh báo cháy và rò rỉ gas thông minh dựa trên nền tảng IoT, cảm biến khí GAS được dùng để phát hiện sớm sự rò rỉ các khí dễ cháy như LPG, CH₄. Dữ liệu nồng độ khí được gửi về vi điều khiển để xử lý và truyền cảnh báo đến điện thoại hoặc kích hoạt còi, quạt thông gió, van khóa gas khi vượt ngưỡng an toàn.

Tầm quan trọng của cảm biến khí GAS trong đề tài: Cảm biến khí GAS có vai trò quan trọng vì giúp phát hiện nguy cơ cháy nổ ngay từ giai đoạn rò rỉ khí, trước khi xảy ra cháy thực sự. Khi kết hợp với các cảm biến nhiệt độ và lửa, nó góp phần nâng cao độ chính xác và đảm bảo an toàn cho toàn bộ hệ thống.

2.2.2. Cảm biến khói MP-2

a. Khái quát về cảm biến khói MP-2

MP-2 là cảm biến được sử dụng để nhận biết sự hiện diện của khói trong môi trường giám sát. Khi nồng độ khói tăng, đặc tính điện của phân tử cảm biến thay đổi và được chuyển thành tín hiệu ngõ ra để mạch xử lý tiếp nhận. Loại cảm biến này có ưu điểm là phản hồi tương đối nhanh, cấu tạo đơn giản và có thể điều chỉnh ngưỡng phát hiện trên module, phù hợp với các mô hình cảnh báo cháy dân dụng và thử nghiệm nghiên cứu.



Hình 2.5. Cảm biến khói MP-2

b. Thông số kỹ thuật

- Nồng độ phát hiện: 200 ~ 10000ppm C₃H₈
- Điều kiện mạch tiêu chuẩn:
- Điện áp mạch (VC): $\leq 10V$ DC
- Điện áp làm nóng (VH): $5.0V \pm 0.1V$ AC or DC
- Trở kháng (RL): có thể điều chỉnh
- Trở nhiệt (RH): $105 \pm 10\Omega$ (nhiệt độ phòng)

c. Nguyên lý hoạt động của cảm biến khói MP-2

Nguyên lý làm việc của cảm biến khói MP-2 cũng dựa trên sự thay đổi điện trở của vật liệu nhạy khi tiếp xúc với khói hoặc khí cháy. Trong điều kiện bình thường, giá trị điện trở duy trì ở một mức nhất định; khi có khói, giá trị này biến đổi, kéo theo sự thay đổi của tín hiệu điện đầu ra. Dựa trên sự thay đổi đó, vi điều khiển có thể xác định trạng thái bất thường để đưa ra cảnh báo sớm.

Sự thay đổi này được chuyển thành điện áp analog tại chân AOUT thông qua mạch chia áp, với giá trị tăng theo nồng độ khói. Tín hiệu AOUT sau đó được đưa vào bộ so sánh LM358 và so sánh với ngưỡng cài đặt bằng biến trở.

Khi AOUT vượt ngưỡng, LM358 đổi trạng thái, xuất tín hiệu số tại DOUT và kích hoạt LED cảnh báo. Nhờ đó, cảm biến có thể vừa đo liên tục (analog) vừa cảnh báo nhanh (digital), phù hợp cho hệ thống báo cháy và IoT.

d. Ứng dụng và tầm quan trọng của cảm biến khói MP-2 trong đề tài

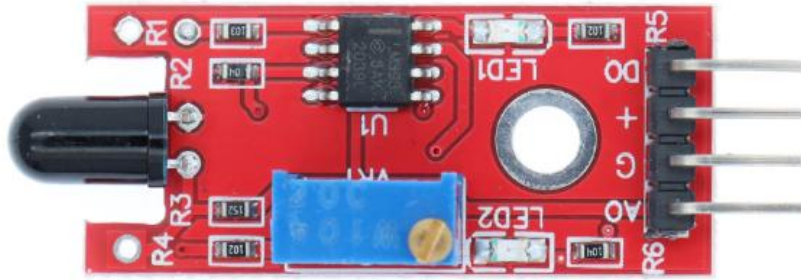
Ứng dụng của cảm biến khói trong đề tài: Nhờ khả năng phát hiện sớm sự xuất hiện của khói – một dấu hiệu đặc trưng của cháy nổ – cảm biến giúp hệ thống nhanh chóng thu thập dữ liệu và gửi về vi điều khiển (ESP32) để xử lý. Tín hiệu từ cảm biến có thể được truyền qua giao thức MQTT đến ứng dụng giám sát, từ đó đưa ra cảnh báo kịp thời cho người dùng thông qua điện thoại hoặc kích hoạt các thiết bị cảnh báo như còi và đèn.

Tầm quan trọng của cảm biến khói trong đề tài: Cảm biến khói giúp nâng cao độ an toàn cho hệ thống bằng cách phát hiện cháy ở giai đoạn sớm, khi ngọn lửa chưa bùng phát mạnh. Điều này đặc biệt cần thiết trong các môi trường kín như nhà ở, nơi khói thường xuất hiện trước khi có lửa lớn. Ngoài ra, việc kết hợp cảm biến khói với các cảm biến khác như cảm biến lửa và nhiệt độ giúp tăng độ chính xác, giảm thiểu cảnh báo giả và nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể của hệ thống cảnh báo cháy trong đề tài.

2.2.3. Cảm biến lửa

a. Khái quát về cảm biến lửa

Cảm biến lửa là loại cảm biến được sử dụng để phát hiện sự xuất hiện của ngọn lửa thông qua các đặc trưng bức xạ phát ra trong quá trình cháy. Khi có ngọn lửa, nguồn cháy thường phát ra ánh sáng có tia hồng ngoại với cường độ nhất định, từ đó cảm biến nhận biết được sự thay đổi của môi trường xung quanh và chuyển đổi thành tín hiệu điện đưa về vi điều khiển xử lý. Trong các hệ thống cảnh báo cháy, cảm biến lửa đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc trong việc phát hiện sớm dấu hiệu cháy trực tiếp, đặc biệt ở những khu vực dễ phát sinh ngọn lửa như phòng bếp do các yếu tố như: khí gas, thiết bị nhà bếp điện công suất cao,...Phòng khách nơi có nhiều các thiết bị điện, điện tử có nguy cơ chập điện quá nhiệt dễ gây cháy nổ và gara.



Hình 2.6. Cảm biến lửa

b. Thông số kỹ thuật

- Điện áp hoạt động: 3.3 ~ 5.3 VDC
- Dòng tiêu thụ: 15 mA
- Bước sóng phát hiện được: 760 ~ 1100 nm
- Góc quét: 0 - 60°
- Khoảng cách phát hiện: < 1 m
- Nhiệt độ hoạt động: -25°C ~ 85°C
- Kích thước: 3.0 cm x 1.5 cm x 0.5 cm

c. Nguyên lý hoạt động của cảm biến lửa

Cảm biến lửa hoạt động dựa trên việc phát hiện bức xạ hồng ngoại phát ra từ ngọn lửa. Trong điều kiện bình thường, tín hiệu đầu ra của cảm biến ổn định. Khi xuất hiện ngọn lửa, cường độ bức xạ hồng ngoại tăng lên làm thay đổi tín hiệu điện đầu ra.

Sự thay đổi này được chuyển thành tín hiệu analog hoặc digital để vi điều khiển xử lý. Dựa vào giá trị tín hiệu, hệ thống có thể xác định sự xuất hiện của lửa và đưa ra cảnh báo kịp thời.

Cảm biến lửa có thời gian phản hồi nhanh, phù hợp cho việc phát hiện cháy sớm. Tuy nhiên, cảm biến có thể bị ảnh hưởng bởi các nguồn sáng mạnh từ môi trường, do đó thường được kết hợp với cảm biến khói, khí gas hoặc nhiệt độ để nâng cao độ chính xác.

d. Ứng dụng và tầm quan trọng của cảm biến lửa trong đề tài

Ứng dụng của cảm biến lửa trong đề tài: Trong hệ thống cảnh báo cháy và rò rỉ gas thông minh dựa trên nền tảng IoT, cảm biến lửa được sử dụng để phát hiện trực tiếp sự xuất hiện của ngọn lửa thông qua bức xạ hồng ngoại phát ra

khi cháy. Khi phát hiện có lửa, cảm biến gửi tín hiệu về vi điều khiển để kích hoạt còi báo động, gửi thông báo đến điện thoại người dùng hoặc truyền dữ liệu lên nền tảng IoT để giám sát từ xa. Cảm biến lửa thường được lắp đặt tại các khu vực có nguy cơ cháy cao như bếp, phòng chứa gas hoặc kho vật liệu dễ cháy.

Tầm quan trọng của cảm biến lửa trong đề tài: Cảm biến lửa có vai trò quan trọng vì giúp xác nhận chính xác sự xuất hiện của đám cháy khi ngọn lửa đã hình thành. Khi kết hợp với cảm biến khí gas và cảm biến nhiệt độ, hệ thống có thể giám sát đa trạng thái (khí – nhiệt – lửa), từ đó giảm cảnh báo giả và nâng cao độ tin cậy. Nhờ khả năng phản ứng nhanh, cảm biến lửa góp phần tăng tính an toàn và hiệu quả cho toàn bộ hệ thống cảnh báo thông minh.

2.2.4. Cảm biến nhiệt độ DHT22

a. Khái quát về cảm biến nhiệt độ DHT22

DHT22 là cảm biến số dùng để đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường với độ chính xác khá tốt và có nhiều ưu điểm hơn so với các dòng cảm biến phổ thông. Thiết bị có khả năng làm việc trong dải đo rộng, tương đối chính xác và truyền dữ liệu qua một chân tín hiệu duy nhất, thuận tiện cho việc kết nối với vi điều khiển. Trong hệ thống cảnh báo cháy, dữ liệu nhiệt độ từ DHT22 giúp theo dõi xu hướng tăng nhiệt bất thường của môi trường từ đó thu thập các thông tin dữ liệu để truyền đến vi điều khiển và bổ sung thông tin cho quá trình đánh giá nguy cơ cháy.



Hình 2.7. Cảm biến nhiệt độ DHT22

b. Thông số kỹ thuật

- Nguồn: 3-5 VDC.

- Dòng sử dụng: 2.5mA max (khi truyền dữ liệu).
- Đo tốt ở độ ẩm 0-100%RH với sai số 2-5%.
- Đo tốt ở nhiệt độ -40-80°C sai số $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$.
- Tần số lấy mẫu tối đa 0.5Hz (2 giây 1 lần)
- Kích thước 27mm x 59mm x 13.5mm (1.05" x 2.32" x 0.53")
- 4 chân, khoảng cách chân 0.1".

c. Nguyên lý hoạt động của cảm biến nhiệt độ DHT22

Sau khi được cấp nguồn và khởi tạo, DHT22 tiến hành đo các đại lượng bên trong rồi truyền kết quả về vi điều khiển theo khung dữ liệu số. Vi điều khiển gửi tín hiệu bắt đầu phiên truyền, cảm biến phản hồi và lần lượt trả về dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm cùng byte kiểm tra. Từ chuỗi dữ liệu đó, bộ xử lý sẽ giải mã để lấy ra giá trị thực tế phục vụ cho chương trình giám sát.

Dữ liệu được truyền theo giao thức một dây (single-wire digital), nhờ điện trở kéo lên R1 giữ mức logic ổn định khi không truyền. Vi điều khiển đọc và giải mã chuỗi bit này để tính toán giá trị nhiệt độ thực tế.

Như vậy, DHT22 hoạt động theo nguyên lý. Đo tín hiệu vật lý, xử lý nội bộ, xuất dữ liệu số, giúp hệ thống IoT thu thập thông tin môi trường chính xác và ổn định.

d. Ứng dụng và tầm quan trọng của cảm biến nhiệt độ DHT22 trong đề tài

Ứng dụng của cảm biến nhiệt độ DHT22 trong đề tài: Trong hệ thống cảnh báo cháy và rò rỉ gas thông minh dựa trên nền tảng IoT, cảm biến DHT22 được sử dụng để giám sát nhiệt độ môi trường theo thời gian thực. Dữ liệu nhiệt độ được gửi về vi điều khiển để xử lý và truyền lên hệ thống IoT, giúp người dùng theo dõi từ xa. Khi nhiệt độ tăng vượt ngưỡng an toàn, hệ thống sẽ kích hoạt cảnh báo hoặc kết hợp với các cảm biến khác để xác định nguy cơ cháy.

Tầm quan trọng của cảm biến nhiệt độ DHT22 trong đề tài: DHT22 có vai trò quan trọng trong việc phát hiện sự gia tăng nhiệt bất thường, một dấu hiệu điển hình của cháy. Khi kết hợp với cảm biến khí gas và cảm biến lửa, nó giúp hệ thống hoạt động theo cơ chế giám sát đa trạng thái, nâng cao độ chính xác, giảm cảnh báo giả và tăng độ tin cậy cho toàn bộ hệ thống cảnh báo thông minh.

2.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU HÓA NĂNG LƯỢNG CHO THIẾT BỊ IOT

2.3.1. Sử dụng cơ chế Sleep 1s trong chu kỳ hoạt động

Trong hệ thống IoT sử dụng ESP32, việc tối ưu năng lượng có thể thực hiện bằng cách điều chỉnh chu kỳ hoạt động của vi điều khiển. Đối với hệ thống cảnh báo cháy, nút cảm biến cần duy trì khả năng giám sát liên tục nên không phù hợp để đưa vi điều khiển vào trạng thái ngủ sâu trong thời gian dài. Vì vậy, đề tài sử dụng cơ chế Sleep 1s sau mỗi chu kỳ xử lý nhằm giảm tần suất hoạt động liên tục của chương trình.

Cụ thể, trong mỗi chu kỳ, ESP32 thực hiện đọc dữ liệu từ các cảm biến, xử lý trạng thái môi trường, điều khiển LED/còi cảnh báo và truyền dữ liệu qua giao thức MQTT. Sau khi hoàn thành các tác vụ trên, chương trình tạm nghỉ trong khoảng 1 giây trước khi bắt đầu chu kỳ đo tiếp theo. Khoảng Sleep 1s này giúp hệ thống tránh việc xử lý và truyền dữ liệu quá dày, đồng thời góp phần giảm mức tiêu thụ năng lượng trong quá trình vận hành.

Cơ chế Sleep 1s không làm gián đoạn đáng kể quá trình giám sát vì thời gian nghỉ ngắn. Các thông số như nhiệt độ, khí gas, khói và tín hiệu lửa vẫn được cập nhật theo chu kỳ gần thời gian thực. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, nút cảm biến có thể nhanh chóng chuyển sang trạng thái cảnh báo, kích hoạt LED/còi và gửi dữ liệu lên hệ thống giám sát.

Với cách triển khai này, hệ thống đạt được sự cân bằng giữa yêu cầu tiết kiệm năng lượng và yêu cầu phản hồi nhanh của mô hình cảnh báo cháy. Đây là phương án phù hợp với cấu hình phần cứng thực tế của đề tài, đặc biệt trong trường hợp không sử dụng cơ chế đánh thức bằng RTC hoặc Deep Sleep phần cứng của ESP32.

2.3.2. Tối ưu chu kỳ đo và truyền dữ liệu

Chu kỳ đo và truyền dữ liệu là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến mức tiêu thụ năng lượng của hệ thống. Việc đo và truyền dữ liệu quá thường xuyên sẽ làm tăng đáng kể tiêu thụ điện, đặc biệt khi sử dụng Wi-Fi một giao thức tiêu tốn nhiều năng lượng.

Trong đề tài, chu kỳ lấy mẫu được thiết kế theo hướng tối ưu, chỉ thực hiện đo và truyền dữ liệu theo khoảng thời gian định kỳ hoặc khi có sự thay đổi đáng kể của các thông số môi trường như nồng độ khí, nhiệt độ hoặc phát hiện lửa. Điều này giúp giảm số lần truyền dữ liệu không cần thiết.

Ngoài ra, dữ liệu được đóng gói theo định dạng gọn nhẹ nhằm giảm dung lượng truyền, từ đó rút ngắn thời gian kết nối Wi-Fi và tiết kiệm năng lượng. Việc kết hợp giữa tối ưu chu kỳ và tối ưu dữ liệu truyền giúp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của hệ thống.

2.3.3. Tối ưu phần cứng và lựa chọn linh kiện tiết kiệm điện

Việc lựa chọn linh kiện phù hợp là yếu tố quan trọng trong việc giảm tiêu thụ năng lượng. Trong hệ thống, các module được lựa chọn dựa trên tiêu chí tiêu thụ điện hợp lý nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác và hiệu suất hoạt động, ví dụ như ESP32 tích hợp Wi-Fi và các cảm biến.

Bên cạnh đó, thiết kế mạch cũng được tối ưu nhằm giảm tổn hao năng lượng, bao gồm việc sử dụng các module nguồn hiệu suất cao như mạch tăng áp MT3608, bố trí đường nguồn ngắn và hợp lý, hạn chế sụt áp. Các linh kiện không cần thiết có thể được tắt hoặc giảm hoạt động trong một số thời điểm để tiết kiệm điện năng.

Ngoài ra, việc sử dụng các linh kiện tích hợp nhiều chức năng giúp giảm số lượng phần tử trên mạch, từ đó giảm tiêu thụ năng lượng tổng thể và tối ưu kích thước PCB của hệ thống.

2.3.4. Giải pháp sử dụng pin và năng lượng tái tạo

Hệ thống sử dụng pin Li-ion làm nguồn dự phòng nhằm đảm bảo khả năng hoạt động liên tục khi mất điện lưới. Mạch sạc TP4056 được sử dụng để quản lý quá trình sạc pin, đồng thời tích hợp các cơ chế bảo vệ giúp tăng độ an toàn và tuổi thọ của pin.

Bên cạnh đó, module tăng áp MT3608 được sử dụng để nâng điện áp từ pin lên mức 5V ổn định, đảm bảo cung cấp đủ điện năng cho hệ thống trong chế độ dự phòng. Sự kết hợp giữa pin, mạch sạc và mạch tăng áp tạo thành một hệ thống nguồn hoàn chỉnh và hiệu quả.

Ngoài ra, trong các ứng dụng thực tế, hệ thống có thể tích hợp thêm nguồn năng lượng tái tạo như pin năng lượng mặt trời để sạc pin, giúp tăng tính tự chủ năng lượng. Điều này đặc biệt hữu ích trong các môi trường triển khai ngoài trời hoặc khu vực khó tiếp cận nguồn điện lưới.

2.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương 2 đã trình bày cơ sở lý thuyết liên quan đến vi điều khiển, cảm biến và các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho thiết bị IoT. Qua quá trình so sánh, các linh kiện phù hợp với yêu cầu của hệ thống cảnh báo cháy đã được

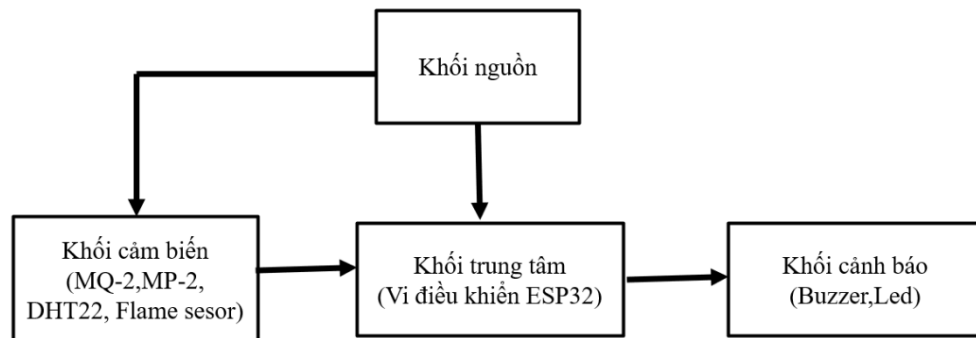
lựa chọn. Những lựa chọn này không chỉ đảm bảo tính năng kỹ thuật mà còn hướng đến sự ổn định, khả năng mở rộng và chi phí hợp lý. Đồng thời, chương cũng làm rõ nguyên lý hoạt động của từng cảm biến, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng thuật toán xử lý ở giai đoạn sau. Việc xác định nền tảng phần cứng và lý thuyết là bước tiền đề quan trọng trước khi triển khai mô hình thực tế. Trên cơ sở đó, chương 3 sẽ tập trung vào thiết kế phần cứng và phần mềm của nút cảm biến. Đây là giai đoạn chuyển từ lý thuyết sang hiện thực hóa sản phẩm.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM

Sau khi đã lựa chọn được các linh kiện và cơ sở lý thuyết phù hợp ở chương trước, bước tiếp theo là thiết kế hoàn chỉnh nút cảm biến trên cả phần cứng và phần mềm. Đây là giai đoạn quan trọng nhằm biến các yêu cầu kỹ thuật thành một hệ thống có khả năng hoạt động thực tế. Trong chương này, đề tài sẽ xây dựng sơ đồ khối chức năng, sơ đồ nguyên lý, mạch in tối ưu kích thước và thiết kế nguồn nuôi tích hợp mạch sạc pin. Đồng thời, phần mềm cũng được xây dựng với các thuật toán lọc nhiễu tín hiệu analog, xử lý logic cảnh báo tại chỗ và đóng gói dữ liệu truyền thông. Việc kết hợp giữa phần cứng và phần mềm giúp nút cảm biến hoạt động ổn định, chính xác và đáng tin cậy hơn. Nội dung chương 3 thể hiện quá trình hiện thực hóa toàn bộ mô hình đã được phân tích trước đó.

3.1. SƠ ĐỒ KHỐI VÀ CHỨC NĂNG CỦA NÚT CẢM BIẾN

3.1.1. Giới thiệu sơ đồ khối tổng quát



Hình 3.1. Sơ đồ khối tổng quát

Sơ đồ khối của hệ thống thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần chính trong mô hình cảnh báo cháy ứng dụng công nghệ IoT, bao gồm khối nguồn, khối cảm biến, khối trung tâm, khối cảnh báo. Trong cấu trúc này, dữ liệu từ môi trường được thu thập thông qua các cảm biến như MQ-2, MP-2, DHT22 và cảm biến lửa, sau đó truyền về vi điều khiển ESP32 để xử lý. Từ kết quả xử lý, hệ thống có thể đưa ra cảnh báo tại chỗ bằng còi và đèn.

Nhìn tổng thể, sơ đồ khối cho thấy hệ thống được xây dựng theo hướng kết hợp giữa xử lý cục bộ và truyền thông mạng, nhằm bảo đảm cả hai yêu cầu là phản ứng nhanh tại hiện trường thuận lợi cho việc mở rộng, quản lý tập trung và nâng cao hiệu quả vận hành trong thực tế.

3.1.2. Chức năng các khối trong nút cảm biến

Khối nguồn:

Khối nguồn có chức năng cung cấp điện áp ổn định cho toàn bộ các khối phần cứng trong hệ thống, bao gồm khối cảm biến, khối trung tâm và Raspberry Pi. Đây là khối nền tảng bảo đảm cho hệ thống hoạt động liên tục, hạn chế hiện tượng sụt áp hoặc nhiễu nguồn làm ảnh hưởng đến độ chính xác của phép đo và độ ổn định của truyền thông. Trong hệ thống cảnh báo cháy, yêu cầu của khối nguồn không chỉ là cấp đủ năng lượng mà còn phải duy trì tính tin cậy cao, vì bất kỳ gián đoạn nào cũng có thể làm giảm khả năng phát hiện sớm sự cố có thể xảy ra.

Khối cảm biến:

Khối cảm biến thực hiện nhiệm vụ thu thập các đại lượng đặc trưng liên quan đến nguy cơ cháy nổ trong môi trường. Cụ thể, cảm biến MQ-2 và MP-2 được sử dụng để phát hiện khí gas, khói hoặc các thành phần khí dễ cháy; cảm biến DHT22 đo nhiệt độ và độ ẩm; cảm biến flame sensor phát hiện tia lửa hoặc bức xạ hồng ngoại do ngọn lửa phát ra. Việc kết hợp nhiều loại cảm biến trong cùng một nút giúp hệ thống thu nhận dữ liệu đa trạng thái, từ đó nâng cao độ tin cậy trong nhận biết nguy cơ, giảm cảnh báo giả và hỗ trợ đánh giá tình trạng cháy một cách toàn diện hơn.

Khối trung tâm (vi điều khiển ESP32):

Khối trung tâm sử dụng vi điều khiển ESP32 để tiếp nhận dữ liệu từ các cảm biến, thực hiện xử lý tín hiệu và đưa ra quyết định cảnh báo. ESP32 đóng vai trò là bộ não của hệ thống, chịu trách nhiệm đọc giá trị cảm biến, lọc nhiễu, so sánh với các ngưỡng cài đặt và xác định trạng thái an toàn, cảnh báo hoặc nguy hiểm. Ngoài ra, khối này còn điều khiển trực tiếp thiết bị cảnh báo tại chỗ và truyền dữ liệu tới Raspberry Pi để phục vụ các chức năng giám sát, lưu trữ và đồng bộ lên hệ thống mạng. Việc sử dụng ESP32 cho phép tích hợp xử lý và truyền thông không dây trong cùng một phần cứng, phù hợp với mô hình IoT phân tán.

Khối cảnh báo (Buzzer, LED):

Khối cảnh báo là thành phần đầu ra tại chỗ của hệ thống, bao gồm còi buzzer và đèn LED hiển thị trạng thái. Khi khối trung tâm phát hiện dấu hiệu bất thường từ dữ liệu cảm biến, tín hiệu điều khiển sẽ được gửi tới khối này để phát âm thanh và ánh sáng cảnh báo tương ứng. Vai trò của khối cảnh báo là

giúp người dùng tại khu vực lắp đặt nhận biết nhanh sự cố ngay cả khi không theo dõi ứng dụng từ xa. Đây là cơ chế cảnh báo trực tiếp, có ý nghĩa quan trọng trong việc rút ngắn thời gian phản ứng ban đầu khi có nguy cơ cháy.

3.1.3. Phân tích hoạt động của 3 nút cảm biến

Trong đề tài, hệ thống được triển khai với ba nút cảm biến đặt tại ba vị trí khác nhau gồm phòng bếp, phòng khách và gara. Cách bố trí này giúp mở rộng phạm vi giám sát, đồng thời phù hợp với đặc điểm nguy cơ cháy nổ riêng của từng khu vực trong ngôi nhà. Mỗi nút cảm biến có nhiệm vụ thu thập dữ liệu môi trường, xử lý tại chỗ bằng vi điều khiển ESP32, phát cảnh báo cục bộ khi phát hiện bất thường và truyền dữ liệu lên hệ thống MQTT để phục vụ giám sát từ xa.

Nút cảm biến phòng bếp

Nút cảm biến đặt tại phòng bếp là nút quan trọng nhất trong hệ thống vì đây là khu vực có nguy cơ cháy và rò rỉ khí gas cao nhất. Tại vị trí này, hệ thống sử dụng các cảm biến như MQ-2, MP-2, DHT22 và flame sensor để theo dõi đồng thời các yếu tố liên quan đến cháy nổ. Khi xuất hiện hiện tượng rò rỉ gas, nồng độ khói tăng cao, nhiệt độ tăng bất thường hoặc có ngọn lửa, các cảm biến sẽ gửi tín hiệu về ESP32 để xử lý.

Sau khi thu thập dữ liệu, ESP32 tiến hành so sánh với các ngưỡng cảnh báo đã được thiết lập trước. Nếu phát hiện giá trị vượt mức an toàn, vi điều khiển sẽ kích hoạt còi và đèn cảnh báo tại chỗ. Do môi trường bếp thường xuyên có biến động nhiệt độ, khói nhẹ hoặc hơi nóng trong quá trình nấu ăn, nút cảm biến tại đây cần được hiệu chỉnh ngưỡng hợp lý và kết hợp cơ chế lọc nhiễu để hạn chế cảnh báo giả. Vì vậy, đây là nút yêu cầu độ nhạy cao nhưng vẫn phải bảo đảm tính ổn định trong vận hành thực tế.

Nút cảm biến phòng khách

Phòng khách là không gian sinh hoạt chung, nơi thường tập trung nhiều thiết bị điện như quạt, tivi, bộ sạc, đèn chiếu sáng hoặc các thiết bị điện tử khác. Mặc dù nguy cơ cháy nổ tại đây thường thấp hơn phòng bếp, khu vực này vẫn cần được giám sát để phát hiện sớm các sự cố như chập điện, quá nhiệt thiết bị hoặc cháy lan từ khu vực lân cận. Nút cảm biến tại phòng khách có chức năng thu thập dữ liệu môi trường và truyền về ESP32 để xử lý theo cùng nguyên lý chung của hệ thống.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, nút phòng khách sẽ thực hiện cảnh báo tại chỗ bằng đèn và còi, đồng thời gửi dữ liệu lên broker để ứng dụng giám sát cập nhật trạng thái theo thời gian thực. Vai trò của nút này là mở rộng phạm vi giám sát ra ngoài khu vực có nguy cơ cao nhất, từ đó hình thành mạng lưới cảnh báo nhiều điểm trong nhà. Nhờ đó, hệ thống tăng được độ tin cậy và khả năng phát hiện sớm khi xảy ra sự cố ngoài khu vực bếp.

Nút cảm biến Gara

Nút cảm biến gara được bố trí tại khu vực để xe hoặc khu vực có khả năng tập trung các vật dụng dễ cháy, khí thải, xăng dầu hoặc thiết bị điện công suất lớn. Đây là khu vực tuy không thường xuyên phát sinh lửa như phòng bếp nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ cháy do chập điện, quá nhiệt hoặc khói tích tụ trong không gian kín. Tại nút này, hệ thống sử dụng ba cảm biến gồm cảm biến nhiệt độ, cảm biến khói và flame sensor để theo dõi các dấu hiệu bất thường đặc trưng của khu vực gara.

Trong quá trình hoạt động, cảm biến nhiệt độ giúp phát hiện hiện tượng tăng nhiệt bất thường, cảm biến khói hỗ trợ nhận biết sớm sự xuất hiện của khói trong không khí, còn flame sensor có nhiệm vụ phát hiện trực tiếp tín hiệu ngọn lửa. Dữ liệu từ ba cảm biến được gửi về ESP32 để xử lý, từ đó xác định trạng thái an toàn hay cảnh báo. Khi một hoặc nhiều thông số vượt ngưỡng cho phép, nút gara sẽ kích hoạt cảnh báo tại chỗ và đồng thời truyền dữ liệu lên broker để hiển thị trên ứng dụng. Việc bổ sung nút gara giúp hệ thống nâng cao khả năng bao phủ, đặc biệt trong các khu vực có nguy cơ cháy âm ỉ hoặc phát sinh sự cố ngoài không gian sinh hoạt chính.

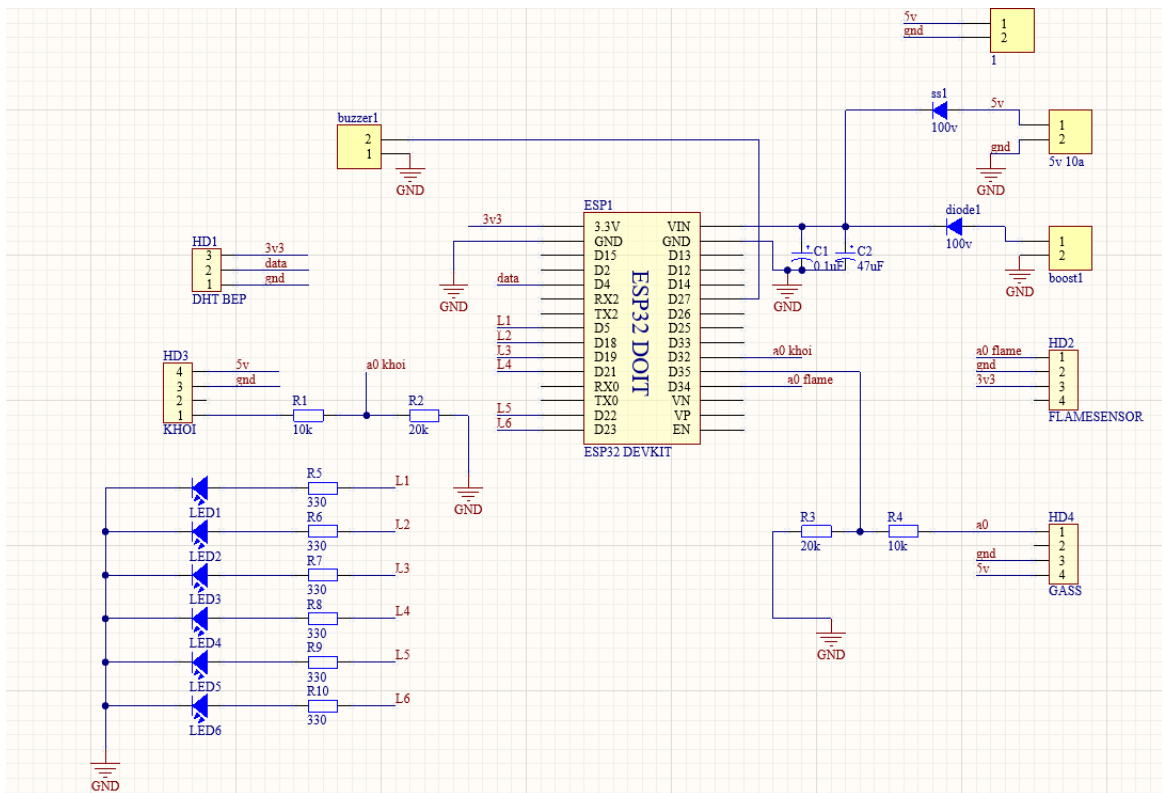
Đánh giá chung về hoạt động của ba nút

Ba nút cảm biến trong hệ thống được bố trí tại phòng bếp, phòng khách và gara, hoạt động theo cùng một nguyên lý chung: thu thập dữ liệu, xử lý cục bộ, cảnh báo tại chỗ và truyền dữ liệu lên hệ thống trung gian. Cách bố trí này giúp hệ thống theo dõi được nhiều khu vực trong mô hình nhà ở, đồng thời tăng khả năng phát hiện sự cố theo hướng phân tán và liên tục. Ngoài ra, việc sử dụng nhiều nút cảm biến còn giúp hệ thống có tính linh hoạt và dễ mở rộng; khi cần giám sát thêm khu vực mới, chỉ cần bổ sung nút cảm biến. Đây là ưu điểm quan trọng, giúp hệ thống phù hợp với định hướng ứng dụng IoT trong thực tế.

3.2. THIẾT KẾ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ VÀ MẠCH IN TỐI ƯU KÍCH THUỐC

3.2.1. Sơ đồ nguyên lý và mạch in nút cảm biến phòng bếp

a. Thiết kế sơ đồ nguyên lý nút cảm biến phòng bếp



Hình 3.2. Sơ đồ nguyên lý nút cảm biến phòng bếp

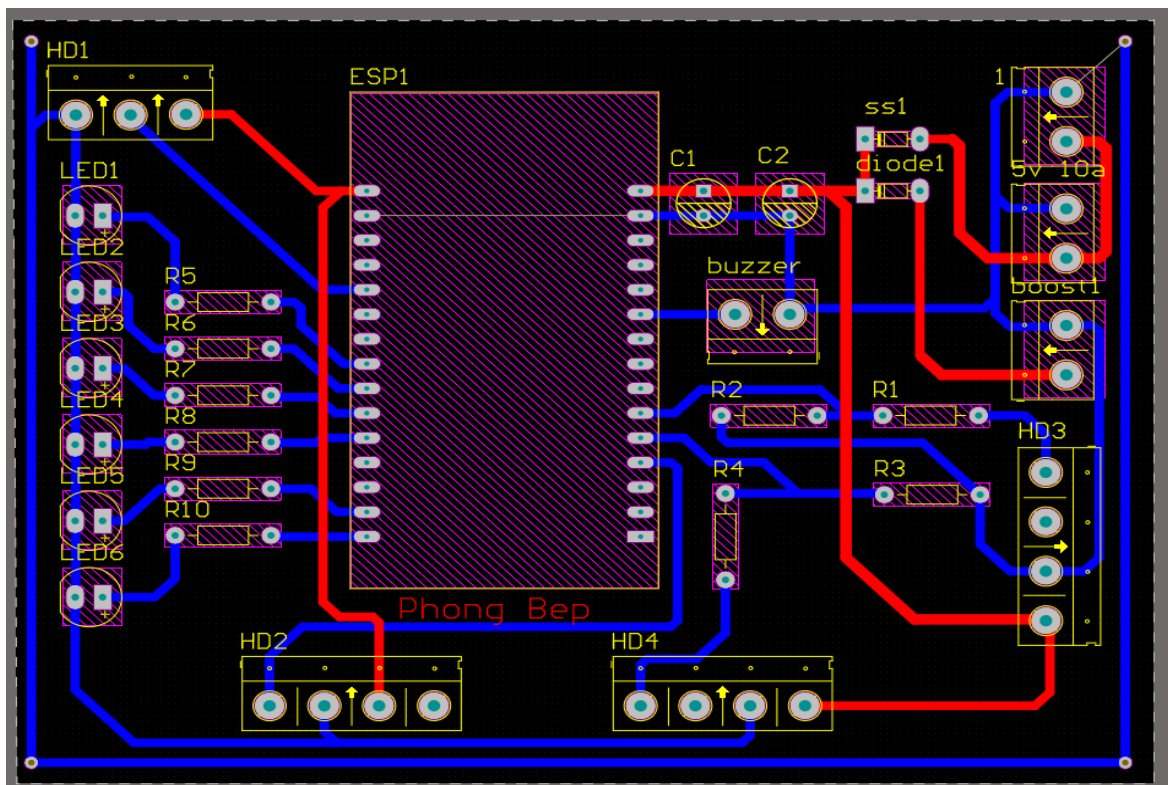
Sơ đồ nguyên lý nút cảm biến phòng bếp được thiết kế với ESP32 DevKit làm vi điều khiển trung tâm, có nhiệm vụ thu thập dữ liệu, xử lý tín hiệu và truyền thông qua Wi-Fi.

Nút cảm biến sử dụng MQ-2 để phát hiện khí gas dễ cháy, MP-2 để phát hiện khói, DHT22 để đo nhiệt độ môi trường và cảm biến lửa để nhận biết sự xuất hiện của ngọn lửa. Các tín hiệu từ cảm biến được đưa về các chân GPIO và ADC của ESP32; trong đó, tín hiệu analog được xử lý qua mạch chia áp và lọc nhiễu nhằm đảm bảo phù hợp với dải đo của vi điều khiển.

Ngoài ra, mạch còn tích hợp còi buzzer và hệ thống LED để cảnh báo tại chỗ theo các mức an toàn, cảnh báo và nguy hiểm. Nguồn cấp 5V được ổn định xuống 3.3V để cấp cho ESP32 và cảm biến, đồng thời có diode bảo vệ để hạn chế dòng ngược.

Sau khi xử lý, dữ liệu được ESP32 truyền qua giao thức MQTT đến hệ thống giám sát trung tâm, phục vụ theo dõi và cảnh báo từ xa.

b. Thiết kế sơ đồ mạch in nút cảm biến phòng bếp



Hình 3.3. Mạch in nút cảm biến phòng bếp

Mạch in nút cảm biến phòng bếp được thiết kế dạng 2 lớp với ESP32 đặt ở vị trí trung tâm để thuận tiện kết nối với các khối chức năng khác. Các đầu nối cảm biến như DHT22, cảm biến khí gas và cảm biến lửa được bố trí ở mép mạch, giúp dễ đầu nối và lắp đặt thực tế.

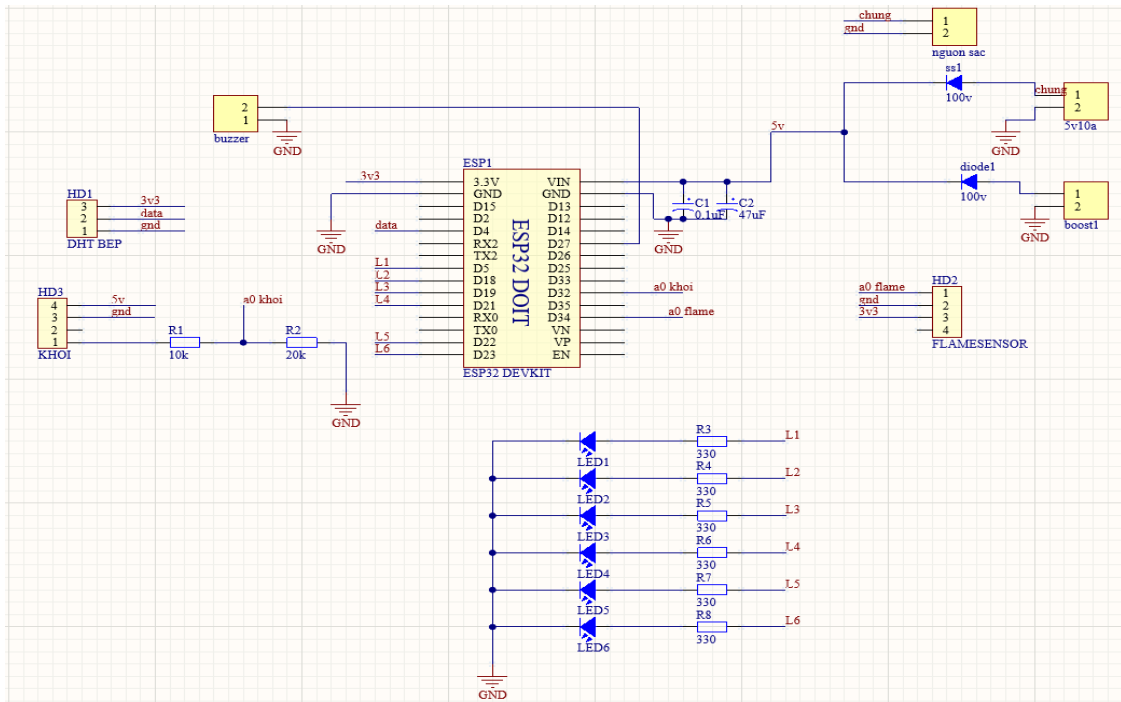
Khối LED cảnh báo được sắp xếp gọn ở một bên mạch để dễ quan sát trạng thái hoạt động, trong khi buzzer được đặt gần vi điều khiển để thuận lợi cho điều khiển tín hiệu.

Khối nguồn gồm đầu vào 5V, diode bảo vệ và tụ lọc được bố trí riêng nhằm tăng độ ổn định cho mạch. Các đường nguồn và GND được đi to hơn đường tín hiệu để giảm sụt áp, đồng thời mạch có đồ đồng GND để hạn chế nhiễu và tăng độ ổn định khi hoạt động.

Nhìn chung, mạch in được bố trí khá gọn, hợp lý, phù hợp với yêu cầu chế tạo và triển khai cho nút cảm biến phòng bếp.

3.2.2. Sơ đồ nguyên lý và mạch in nút cảm biến phòng khách

a. Thiết kế sơ đồ nguyên lý nút cảm biến phòng khách



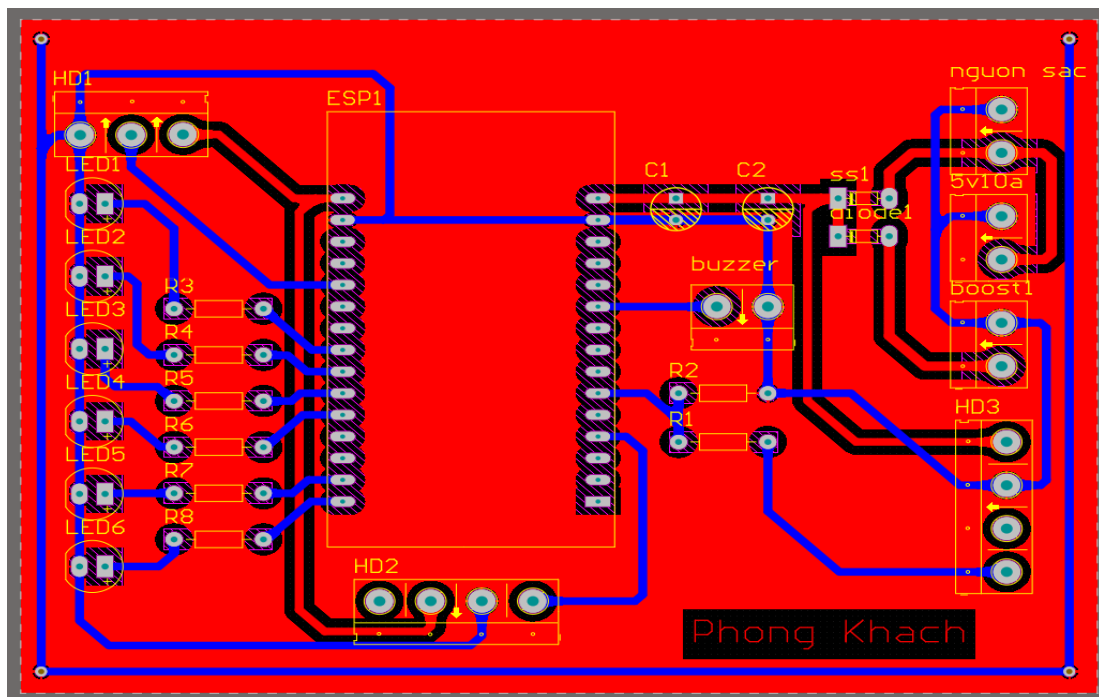
Hình 3.4. Sơ đồ nguyên lý nút cảm biến phòng khách

Sơ đồ nguyên lý nút cảm biến phòng khách được thiết kế với ESP32 DevKit làm bộ xử lý trung tâm, có nhiệm vụ thu thập dữ liệu, xử lý tín hiệu và truyền dữ liệu lên hệ thống giám sát qua Wi-Fi. Khối cảm biến gồm DHT22, cảm biến khói MP-2 và cảm biến lửa, giúp theo dõi các thông số liên quan đến nguy cơ cháy như nhiệt độ, khói và ngọn lửa.

Tín hiệu từ các cảm biến được đưa về ESP32 để so sánh với ngưỡng cảnh báo đã cài đặt. Mạch sử dụng nguồn chính 5V kết hợp nguồn dự phòng thông qua diode, đồng thời có tụ lọc để ổn định điện áp và giảm nhiễu.

Ngoài ra, nút cảm biến còn tích hợp LED và buzzer để cảnh báo tại chỗ khi phát hiện trạng thái bất thường. Sau khi xử lý, ESP32 gửi dữ liệu lên hệ thống giám sát, phục vụ cảnh báo và theo dõi từ xa trong mô hình IoT.

b. Thiết kế mạch in nút cảm biến phòng khách

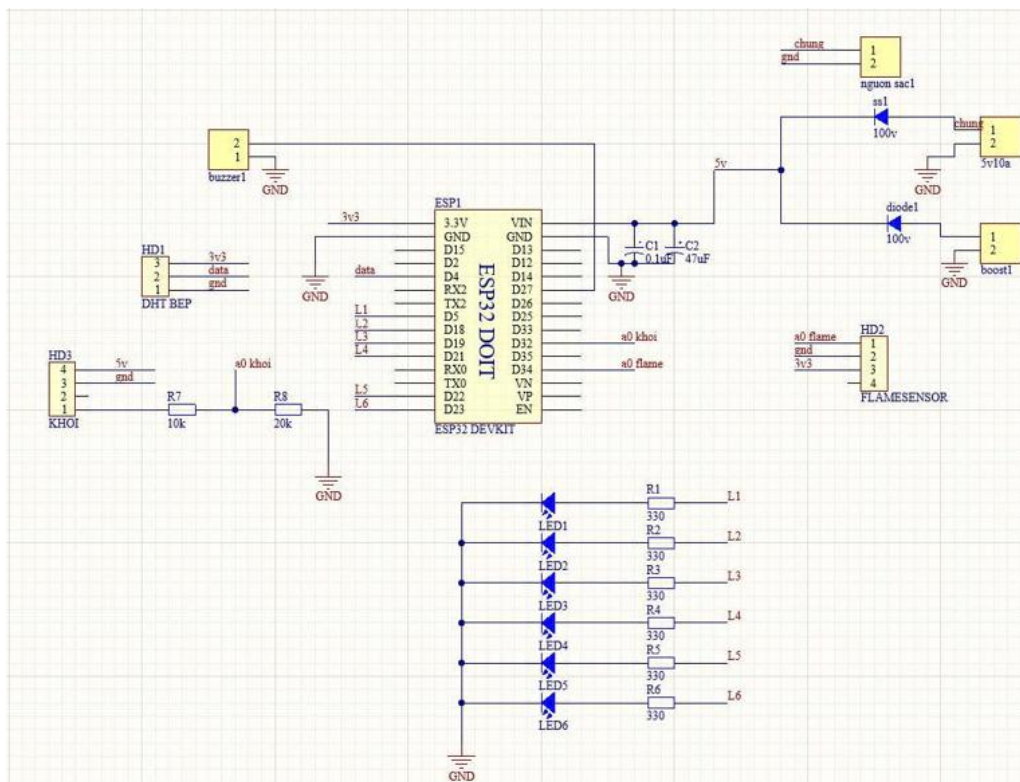


Hình 3.5. Mạch in nút cảm biến phòng khách

Mạch in của nút cảm biến phòng khách được thiết kế dạng hai lớp Top và Bottom, trong đó các đường nguồn và GND được đi dây kích thước lớn nhằm tăng khả năng dẫn dòng và giảm nhiễu. ESP32 DevKit được bố trí ở vị trí trung tâm để thuận tiện kết nối với các khối chức năng. Các LED cảnh báo được đặt ở một phía để dễ quan sát, còn các đầu nối cảm biến DHT22, cảm biến khói MP-2 và cảm biến lửa được bố trí gần mép mạch để thuận tiện lắp đặt, thay thế. Khối nguồn, nguồn dự phòng và diode bảo vệ được tách riêng nhằm hạn chế ảnh hưởng nhiễu đến vi điều khiển. Ngoài ra, mạch được đổ đồng GND trên cả hai lớp và sử dụng via nối đất để tăng độ ổn định. Nhìn chung, thiết kế mạch in đảm bảo tính gọn gàng, dễ thi công và phù hợp với yêu cầu hoạt động của nút cảm biến phòng khách trong hệ thống cảnh báo cháy IoT

3.2.3. Sơ đồ nguyên lý và mạch in nút cảm biến Gara

a. Thiết kế sơ đồ nguyên lý nút cảm biến Gara



Hình 3.6. Sơ đồ nguyên lý nút cảm biến Gara

Sơ đồ nguyên lý nút cảm biến gara được thiết kế với ESP32 DevKit làm bộ xử lý trung tâm, có nhiệm vụ thu thập dữ liệu, xử lý tín hiệu và truyền dữ liệu lên hệ thống giám sát qua Wi-Fi. Khối cảm biến gồm DHT22, cảm biến khói MP-2 và cảm biến lửa, dùng để theo dõi các thông số liên quan đến nguy cơ cháy trong khu vực gara. Dữ liệu từ cảm biến được đưa về ESP32 để so sánh với các ngưỡng cảnh báo đã cài đặt, từ đó xác định trạng thái an toàn, cảnh báo hoặc nguy hiểm. Mạch sử dụng nguồn chính 5V kết hợp nguồn dự phòng thông qua diode, đồng thời có tụ lọc để ổn định điện áp và giảm nhiễu. Ngoài ra, nút cảm biến còn tích hợp LED và buzzer để cảnh báo tại chỗ, đồng thời gửi dữ liệu lên hệ thống trung tâm phục vụ giám sát và cảnh báo từ xa

b. Thiết kế mạch in nút cảm biến Gara

3.3. THIẾT KẾ NGUỒN NUÔI VÀ MẠCH SẠC PIN TÍCH HỢP

3.3.1. Yêu cầu thiết kế nguồn

Yêu cầu về điện áp và dòng cung cấp:

Nguồn cấp cho hệ thống cần đảm bảo điện áp ổn định ở mức 5V để cung cấp cho vi điều khiển ESP32 và các cảm biến. Đây là mức điện áp phù hợp với các module sử dụng trong hệ thống và đảm bảo hoạt động ổn định của mạch.

Tổng dòng tiêu thụ của mỗi node có thể đạt khoảng 200–300mA khi hoạt động đầy tải, đặc biệt do cảm biến MQ-2 tiêu thụ dòng lớn. Vì vậy, nguồn phải có khả năng cung cấp đủ dòng để tránh sụt áp.

Ngoài ra, ESP32 khi hoạt động Wi-Fi có thể tạo ra các xung dòng tức thời, do đó nguồn cần đáp ứng nhanh để duy trì điện áp ổn định trong quá trình .

Yêu cầu về độ ổn định và chống nhiễu:

Hệ thống sử dụng các cảm biến analog nên nguồn cấp cần có độ ổn định cao để đảm bảo độ chính xác của dữ liệu đo. Nếu nguồn bị nhiễu, tín hiệu đọc được có thể bị sai lệch.

ESP32 hoạt động Wi-Fi có thể gây nhiễu điện từ và dao động điện áp, ảnh hưởng đến các mạch xung quanh. Vì vậy, cần có các giải pháp lọc nhiễu phù hợp trong thiết kế nguồn.

Việc đảm bảo nguồn sạch giúp hệ thống hoạt động ổn định và giảm thiểu hiện tượng cảnh báo sai.

Yêu cầu về tính liên tục và dự phòng:

Hệ thống cảnh báo cháy yêu cầu hoạt động liên tục ngay cả khi mất điện lưới. Do đó, cần tích hợp nguồn dự phòng sử dụng pin Li-ion để duy trì hoạt động ở những trường hợp không có nguồn điện cung cấp trực tiếp.

Khi xảy ra mất điện, hệ thống phải tự động chuyển sang nguồn pin mà không cần can thiệp. Quá trình chuyển đổi cần nhanh và không gây gián đoạn.

Điều này giúp hệ thống luôn duy trì khả năng giám sát và cảnh báo trong mọi tình huống tránh trường hợp kể cả khi mất điện hoặc nguồn điện bị ngắt do sự cố hệ thống vẫn có thể hoạt động trong thời gian ngắn .

Yêu cầu về độ an toàn và dự phòng:

Nguồn cấp cần đảm bảo trong quá trình vận hành hoạt động, đặc biệt khi sử dụng pin Li-ion. Cần có các cơ chế bảo vệ như chống quá sạc, quá tải và ngắn mạch.

Các linh kiện nguồn phải có chất lượng tốt và hoạt động ổn định trong thời gian dài. Điều này giúp giảm thiểu sự cố và tăng tuổi thọ cho hệ thống.

Độ tin cậy của nguồn là yếu tố quan trọng để đảm bảo hệ thống hoạt động chính xác và liên tục.

Yêu cầu về tính tối ưu và khả năng mở rộng:

Thiết kế nguồn cần nhỏ gọn, dễ dàng tích hợp trên mạch của PCB từng node. Điều này giúp thuận tiện trong việc lắp đặt và triển khai thực tế.

Ngoài ra, hệ thống cần dễ dàng mở rộng khi tăng số lượng node mà không ảnh hưởng đến chất lượng nguồn cấp. Việc phân phối hợp lý nguồn sẽ hỗ trợ khả năng mở rộng.

3.3.2. Thiết kế nguồn chính

a. Nguồn tổ ong 5V - 10A



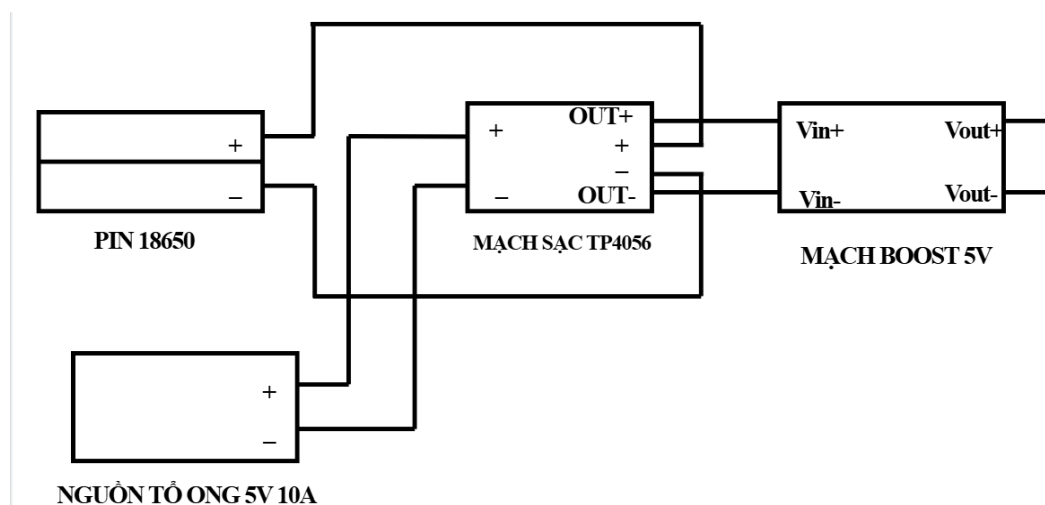
Hình 3.8. Nguồn tổ ong 5V – 10A

Nguồn tổ ong 5V – 10A là nguồn chuyển mạch được lựa chọn làm nguồn cấp chính cho hệ thống nhờ khả năng cung cấp điện áp 5V ổn định, hiệu suất

cao và kích thước gọn. Nguồn chuyển đổi từ 220V AC xuống 5V DC, đáp ứng đủ công suất cho các nút cảm biến, ESP32 và các phần tử ngoại vi hoạt động đồng thời.

Ngoài khả năng cấp dòng lớn, nguồn còn có thiết kế vỏ lưới kim loại giúp tản nhiệt tốt, dễ đấu nối và tích hợp các chức năng bảo vệ như quá áp, quá tải, ngắn mạch. Với các đặc điểm đó, nguồn tổ ong 5V – 10A phù hợp với hệ thống cảnh báo cháy IoT yêu cầu hoạt động ổn định và liên tục.

3.3.3. Thiết kế nguồn dự phòng



Hình 3.9. Sơ đồ kết nối của nguồn dự phòng

Sơ đồ khối nguồn dự phòng được thiết kế nhằm đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động khi mất nguồn chính. Thành phần chính gồm pin 18650, mạch sạc TP4056 và mạch boost 5V.

Khi có điện, nguồn tổ ong 5V vừa cấp trực tiếp cho hệ thống, vừa cấp vào mạch sạc TP4056 để sạc pin 18650. Khi mất điện, pin sẽ tự động cung cấp năng lượng cho mạch thông qua TP4056.

Do điện áp pin chỉ khoảng 3.7V, nên được đưa qua mạch boost 5V để nâng lên mức 5V ổn định, đảm bảo phù hợp với yêu cầu hoạt động của ESP32 và các cảm biến. Nhờ cấu trúc này, hệ thống có thể chuyển đổi linh hoạt giữa nguồn chính và nguồn dự phòng, đảm bảo hoạt động liên tục và tăng độ tin cậy cho hệ thống cảnh báo cháy.

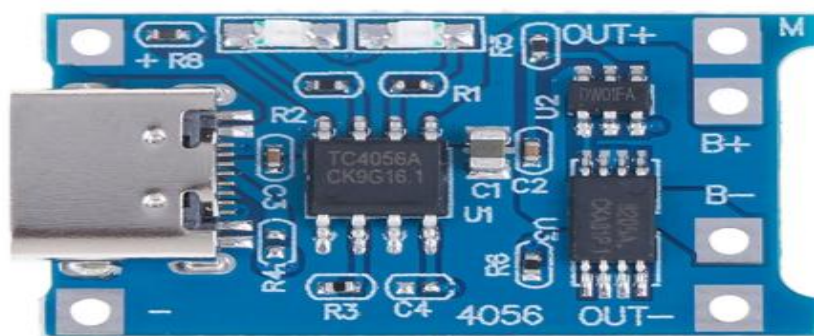
a. Pin Lithium-ion



Hình 3.10. Pin Lithium-ion

Pin Lithium-ion là loại pin sạc có khả năng tích trữ năng lượng tốt, kích thước nhỏ gọn và được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện tử. Trong đề tài này, pin 18650 điện áp 3,7V được chọn làm nguồn dự phòng cho nút cảm biến khi mất nguồn chính. Pin có ưu điểm là dung lượng khá lớn, điện áp ổn định và có thể sạc lại nhiều lần, phù hợp với hệ thống dùng ESP32. Để bảo đảm an toàn, pin cần kết hợp với mạch sạc và bảo vệ phù hợp. Trong hệ thống, pin được sử dụng cùng TP4056 và mạch boost 5V để vừa sạc vừa cấp nguồn cho tải, giúp duy trì hoạt động ổn định của hệ thống.

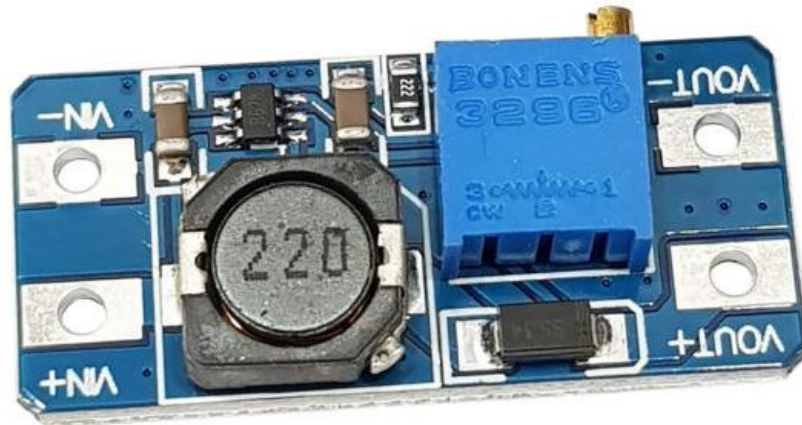
b. Mạch sạc TP4056



Hình 3.11. Mạch sạc TP4056

Mạch sạc TP4056 là module chuyên dùng để sạc và bảo vệ pin Li-ion một cell, thường sử dụng với pin 18650. Trong đề tài này, TP4056 được dùng để quản lý quá trình sạc pin dự phòng, giúp duy trì nguồn cấp cho nút cảm biến khi mất điện chính. Module hoạt động với điện áp vào 5V, thực hiện sạc theo chế độ dòng không đổi và điện áp không đổi, đồng thời tích hợp chức năng bảo vệ quá sạc, quá xả và ngắn mạch. Với cấu trúc nhỏ gọn, dễ kết nối và độ tin cậy cao, TP4056 là giải pháp phù hợp cho hệ thống nguồn dự phòng trong IoT.

b. Mạch tăng áp MT3608



Hình 3.12. Mạch tăng áp MT3608

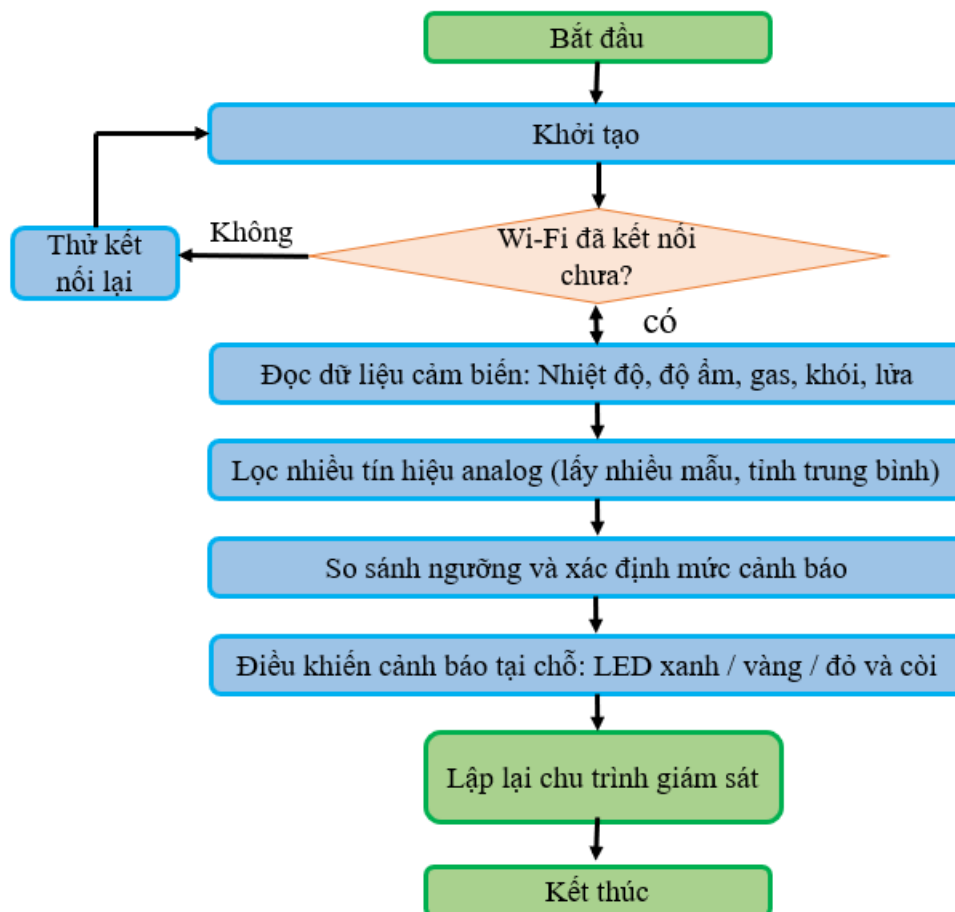
Module MT3608 là mạch tăng áp DC-DC dùng để nâng điện áp từ pin Li-ion 3,7V lên mức 5V phù hợp cho tải. Trong đề tài này, MT3608 được sử dụng để cấp nguồn cho ESP32 và các cảm biến khi hệ thống chuyển sang chế độ nguồn dự phòng. Module có dải điện áp vào rộng, điện áp ra có thể điều chỉnh và hiệu suất tương đối cao, phù hợp với các nút cảm biến IoT. Nhờ khả năng duy trì đầu ra ổn định, MT3608 giúp hệ thống tiếp tục hoạt động khi mất nguồn chính. Kết hợp với TP4056, module này tạo thành khối nguồn dự phòng gọn nhẹ và tin cậy.

3.4. XÂY DỰNG LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN VÀ LẬP TRÌNH PHẦN MỀM

3.4.1. Lưu đồ thuật toán tổng quát của node cảm biến

Ba node cảm biến trong hệ thống có sự khác nhau về số lượng và loại cảm biến, tuy nhiên nguyên lý xử lý phần mềm là tương đối giống nhau. Sau khi khởi động, ESP32 tiến hành khởi tạo các chân I/O, cảm biến, Wi-Fi, MQTT và các phần tử cảnh báo tại chỗ. Nếu kết nối chưa thành công, hệ thống sẽ quay lại bước kết nối. Khi trạng thái truyền thông ổn định, node bắt đầu đọc dữ liệu cảm biến, xử lý giá trị analog, đánh giá mức cảnh báo, điều khiển LED và còi.

Lưu đồ tổng quát ở Hình 3.13 thể hiện rõ chu trình xử lý lặp lại liên tục của node cảm biến. Đây là cơ sở để tổ chức chương trình theo các hàm chức năng riêng như đọc cảm biến, lọc nhiễu, xử lý cảnh báo và truyền dữ liệu.

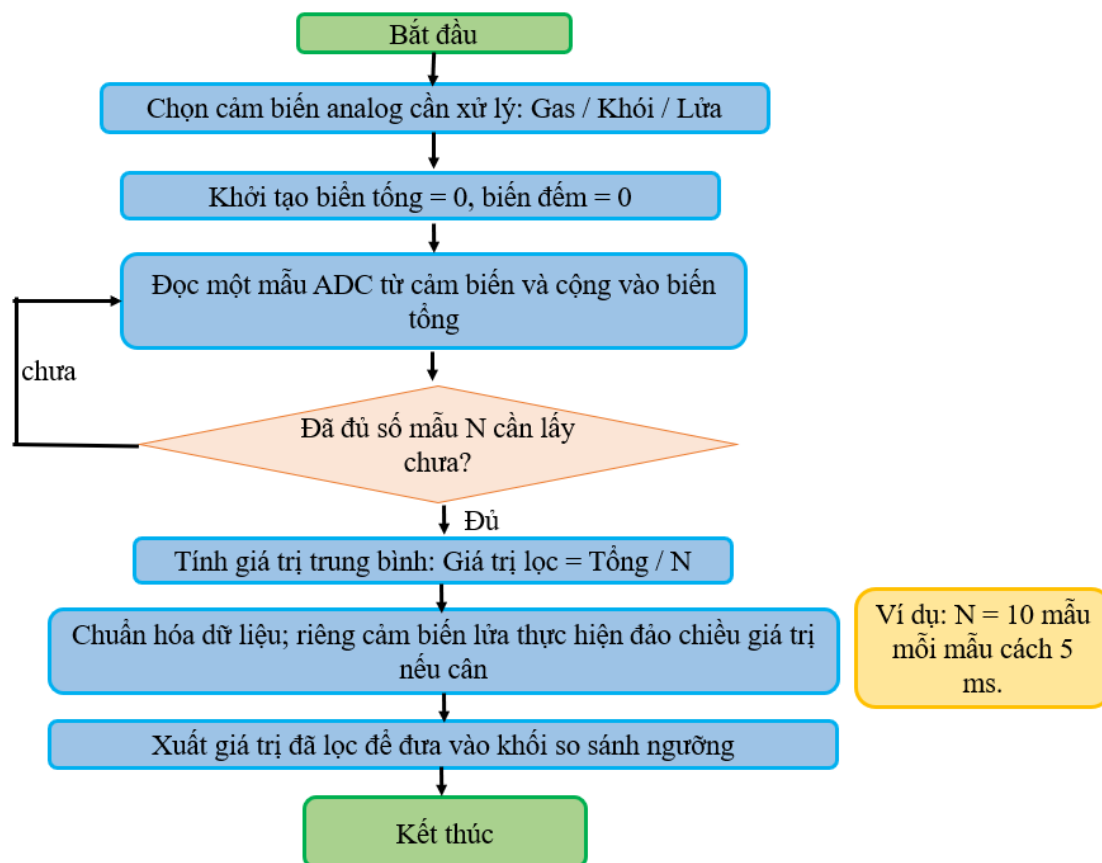


Hình 3.13. Lưu đồ thuật toán tổng quát của node cảm biến

3.4.2. Thuật toán lọc nhiễu tín hiệu analog

Trong hệ thống, các cảm biến khí gas, khói và lửa đều sử dụng tín hiệu analog nên giá trị đo thường có dao động nhất định do nhiều nguồn, ảnh hưởng môi trường hoặc đặc tính ADC của ESP32. Nếu sử dụng trực tiếp giá trị tức thời, hệ thống có thể phát sinh cảnh báo giả hoặc hiển thị trạng thái không ổn định. Vì vậy, trước khi đưa dữ liệu vào khối so sánh ngưỡng, cần có bước lọc nhiễu tín hiệu analog.

Trong phạm vi đề tài, phương pháp lọc được lựa chọn là lấy nhiều mẫu liên tiếp và tính giá trị trung bình. Đây là phương pháp đơn giản, dễ cài đặt trên vi điều khiển, không yêu cầu tài nguyên lớn nhưng vẫn cho hiệu quả tốt trong việc giảm nhiễu ngắn hạn. Riêng với cảm biến lửa, sau khi lấy trung bình, chương trình thực hiện thêm bước đảo chiều dữ liệu để thuận tiện cho xử lý logic phía sau, tức là giá trị nhỏ tương ứng trạng thái bình thường và tăng dần khi nguy cơ cháy lớn hơn.

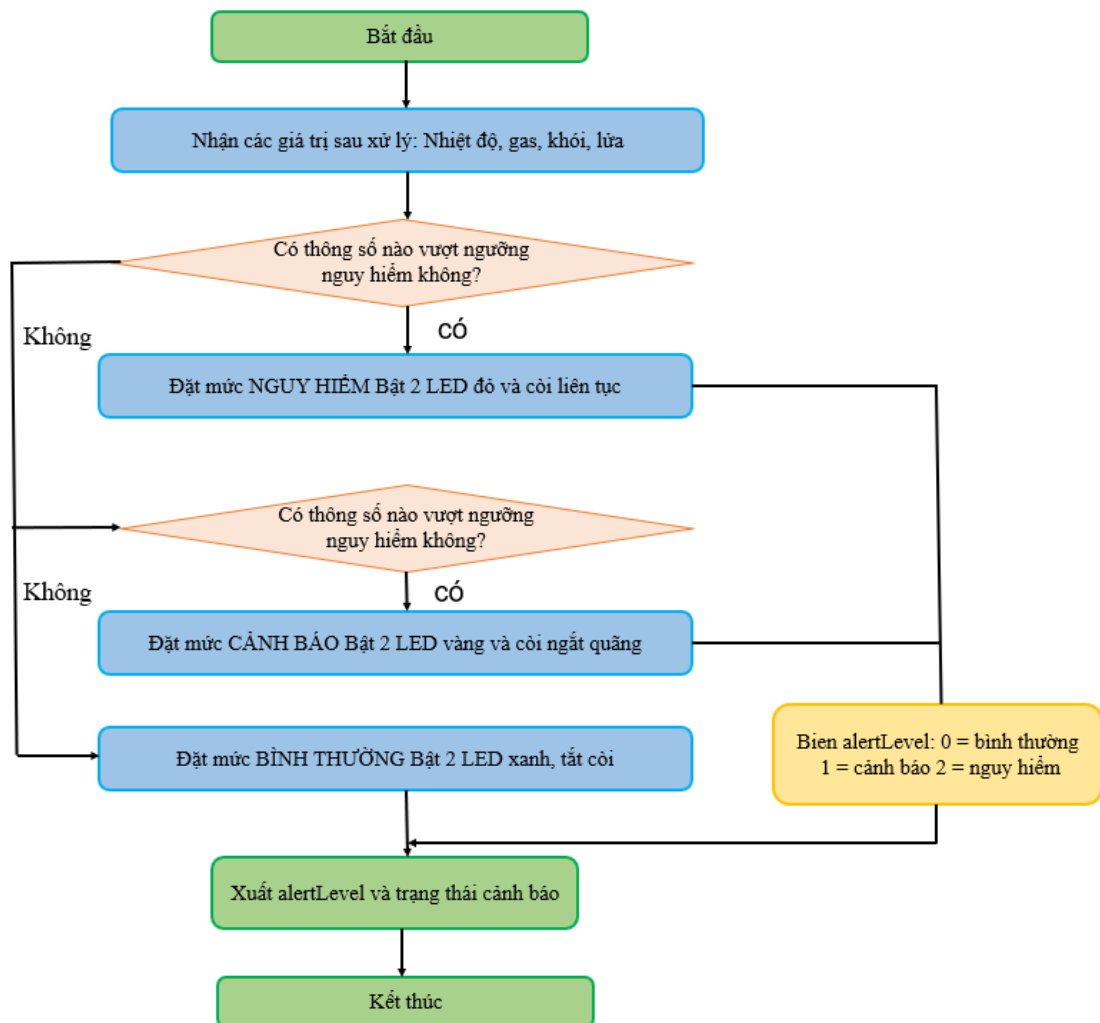


Hình 3.14. Lưu đồ thuật toán lọc nhiễu tín hiệu analog

3.4.3. Xử lý logic cảnh báo tại chỗ bằng LED và còi

Sau khi có dữ liệu đã qua xử lý, ESP32 thực hiện đánh giá mức độ an toàn của khu vực đang giám sát. Trong đề tài, logic cảnh báo được chia thành ba mức gồm bình thường, cảnh báo và nguy hiểm. Việc phân mức như vậy giúp hệ thống không chỉ phát hiện sự cố mà còn thể hiện được mức độ nghiêm trọng, từ đó hỗ trợ người dùng phản ứng phù hợp hơn.

Nguyên tắc xử lý được xây dựng theo mức ưu tiên giảm dần. Nếu có ít nhất một thông số vượt ngưỡng nguy hiểm thì toàn bộ node được đưa vào trạng thái nguy hiểm. Nếu chưa đến mức nguy hiểm nhưng đã có thông số vượt ngưỡng cảnh báo thì node chuyển sang trạng thái cảnh báo. Chỉ khi tất cả các đại lượng đều nằm trong vùng an toàn thì node mới được xác định là bình thường.



Hình 3.15. Lưu đồ xử lý logic cảnh báo tại chỗ

3.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

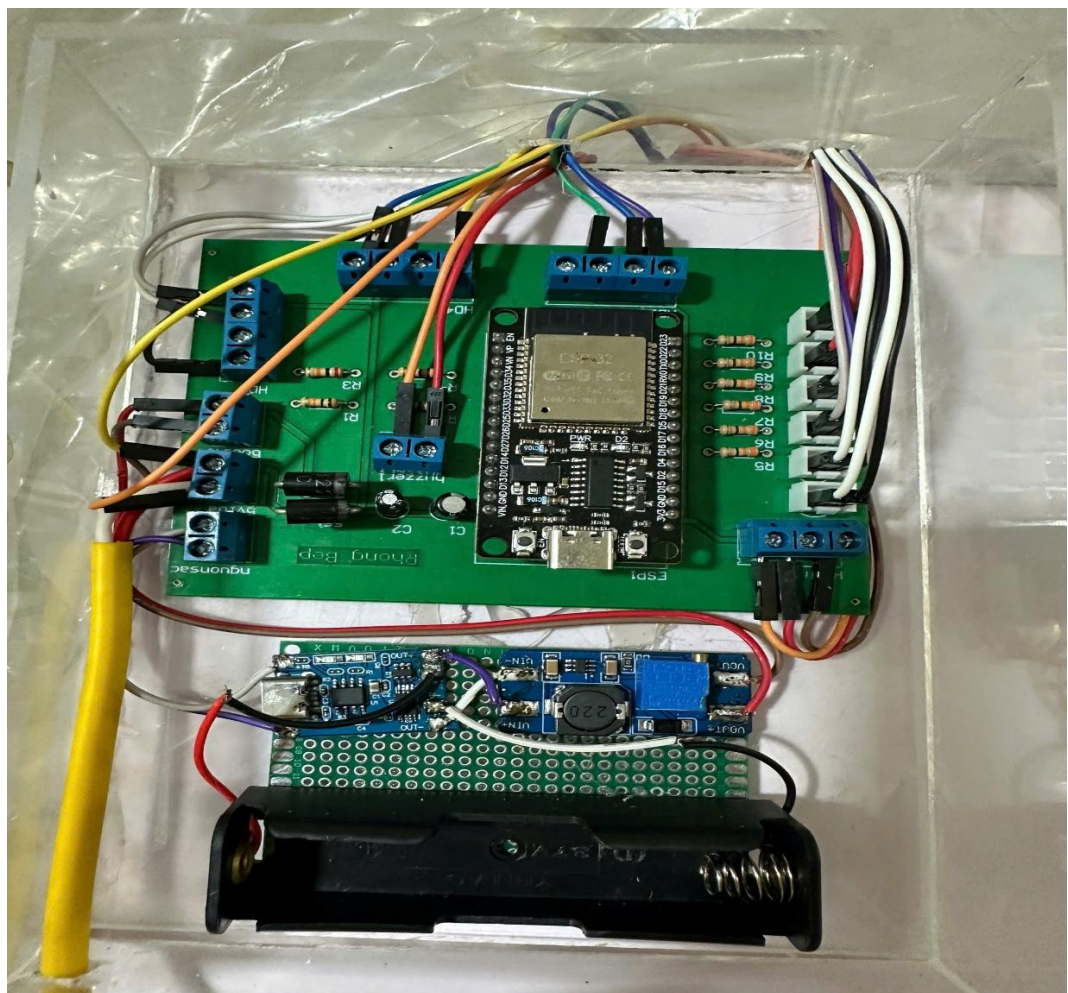
Như vậy, Chương 3 đã trình bày quá trình thiết kế hoàn chỉnh nút cảm biến thu thập dữ liệu đa trạng thái trong hệ thống cảnh báo cháy IoT, từ phần cứng đến phần mềm. Trên cơ sở các yêu cầu kỹ thuật và định hướng lựa chọn linh kiện đã được phân tích ở chương trước, đề tài đã xây dựng được cấu trúc nút cảm biến phù hợp, bảo đảm khả năng thu thập dữ liệu, xử lý tín hiệu, cảnh báo tại chỗ và truyền dữ liệu phục vụ giám sát từ xa. Các nội dung đã thực hiện trong chương này là cơ sở trực tiếp để tiến hành thi công, thử nghiệm thực tế, đo đạc và đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống trong chương 4.

CHƯƠNG 4: THI CÔNG, ĐO ĐẠC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Sau khi đã hoàn thành quá trình thiết kế phần cứng và phần mềm cho các nút cảm biến ở Chương 3, Chương 4 tập trung vào giai đoạn thi công, thử nghiệm và đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống trong thực tế. Nội dung chương trình bày hình ảnh sản phẩm hoàn thiện, quá trình kiểm tra độ nhạy của các cảm biến trong các môi trường giả lập như khói, lửa và rò rỉ gas, đồng thời tiến hành đo đạc, phân tích số liệu thu được để đánh giá khả năng làm việc của hệ thống. Bên cạnh đó, chương này cũng xem xét mức tiêu thụ năng lượng và thời gian hoạt động của các nút cảm biến, từ đó làm rõ tính khả thi và hiệu quả của giải pháp đã đề xuất.

4.1. HÌNH ẢNH SẢN PHẨM HOÀN THIỆN

4.1.1. Phần cứng nút cảm biến phòng bếp khi hoàn thiện

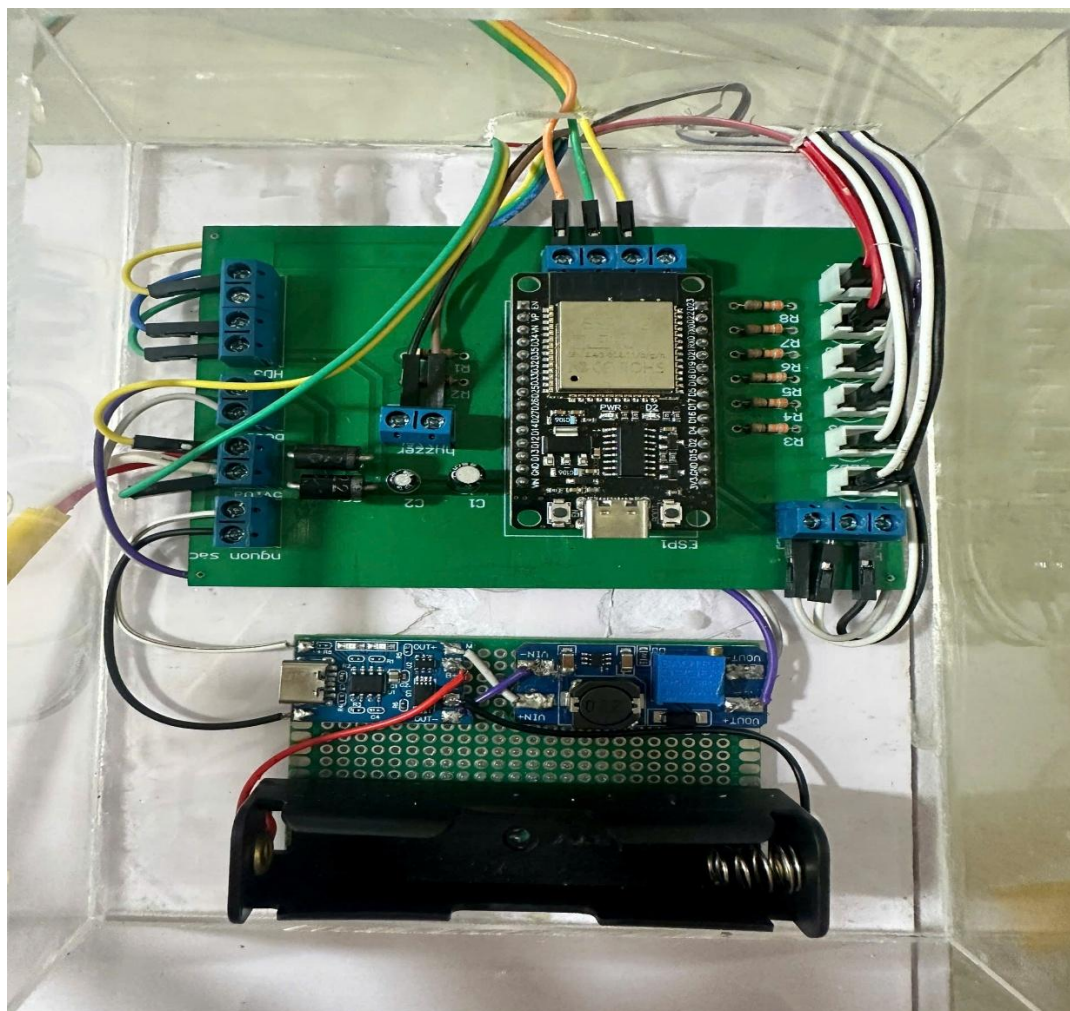


Hình 4.1. Nút cảm biến phòng bếp khi hoàn thiện

Nút cảm biến nhà bếp sau khi hoàn thiện phần cứng gồm bo mạch PCB chính sử dụng ESP32 làm bộ điều khiển trung tâm, các đầu nối dành cho cảm biến gas, khói, nhiệt độ và lửa, cùng với khối nguồn và nguồn dự phòng bố trí

riêng trong hộp bảo vệ. Cấu trúc này cho phép node thu thập dữ liệu, xử lý trạng thái cảnh báo và truyền thông tin lên hệ thống giám sát một cách ổn định. Việc bố trí các đầu nối và module nguồn tương đối rõ ràng giúp mạch dễ lắp ráp, dễ kiểm tra và phù hợp với yêu cầu vận hành liên tục của hệ thống cảnh báo cháy tại khu vực bếp.

4.1.2. Phần cứng nút cảm biến phòng khách khi hoàn thiện

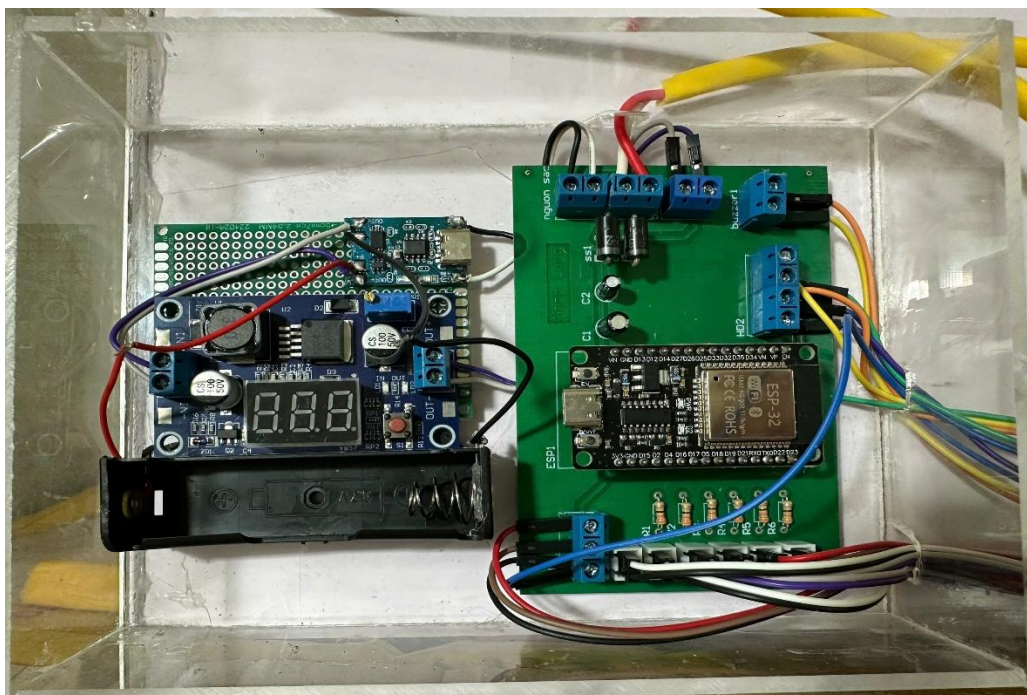


Hình 4.2. Nút cảm biến phòng khách khi hoàn thiện

Hình ảnh hoàn thiện có thể thấy nút cảm biến phòng khách được thiết kế theo dạng một khối chức năng tương đối độc lập, trong đó bo mạch điều khiển, các cổng kết nối cảm biến và mạch cấp nguồn được bố trí trong cùng một hộp bảo vệ. Thành phần trung tâm của node là ESP32, đảm nhiệm việc tiếp nhận dữ liệu từ cảm biến lửa, khói và nhiệt độ, sau đó xử lý và gửi dữ liệu về hệ thống giám sát. Phía dưới bo mạch là khối nguồn dự phòng, giúp duy trì hoạt động của node khi nguồn chính gặp sự cố. Cách bố trí này cho thấy phần cứng của nút phòng khách không chỉ đáp ứng yêu cầu thu thập và truyền dữ liệu mà

còn bảo đảm tính ổn định, thuận tiện cho quá trình lắp đặt, theo dõi và bảo trì trong quá trình vận hành.

4.1.3. Phần cứng nút cảm biến Gara khi hoàn thiện



Hình 4.3. Nút cảm biến Gara khi hoàn thiện

Hình ảnh cho thấy nút cảm biến gara sau khi hoàn thiện được chia thành hai phần chính gồm bo mạch điều khiển sử dụng ESP32 và khối nguồn dự phòng bố trí riêng trong hộp. Trên bo mạch, các đầu nối dành cho cảm biến lửa, khói, nhiệt độ và buzzer được sắp xếp khá rõ ràng, tạo thuận lợi cho việc đấu nối và kiểm tra. Cấu trúc này giúp node gara bảo đảm khả năng thu thập dữ liệu, xử lý cảnh báo tại chỗ và duy trì hoạt động ổn định khi nguồn chính gặp sự cố.

4.1.4. Nhận xét chung về kết quả thi công phần cứng

Sau khi hoàn thiện, các nút cảm biến của hệ thống đã đáp ứng được yêu cầu cơ bản về thiết kế và chức năng. Mỗi node đều được tích hợp các khối chính gồm ESP32, các đầu nối cảm biến, khối cảnh báo tại chỗ và nguồn dự phòng, bảo đảm khả năng thu thập dữ liệu và vận hành tương đối ổn định.

Việc thi công phần cứng cho thấy các node đã được lắp ráp đúng theo mục tiêu đề ra, phù hợp với từng khu vực giám sát như phòng bếp, phòng khách và gara. Đồng thời, cách bố trí các đầu nối và khối nguồn cũng tạo thuận lợi cho quá trình đấu dây, kiểm tra và bảo trì.

4.2. THỬ NGHIỆM ĐỘ NHẠY CẢM BIẾN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG GIẢ LẬP

4.2.1. Mục đích và điều kiện thử nghiệm

a. Mục đích thử nghiệm

Mục đích của quá trình thử nghiệm là đánh giá độ nhạy và khả năng phản hồi của các cảm biến được sử dụng trong hệ thống cảnh báo cháy và rò rỉ khí gas. Thông qua các môi trường giả lập, nhóm thực hiện kiểm tra khả năng phát hiện của từng cảm biến đối với các tác động đặc trưng như khí gas, khói, ngọn lửa và sự thay đổi nhiệt độ. Kết quả thử nghiệm là cơ sở để đánh giá mức độ phù hợp của các cảm biến trong mô hình, đồng thời kiểm tra tính chính xác của các ngưỡng cảnh báo đã thiết lập trong chương trình điều khiển.

Bên cạnh việc đánh giá từng cảm biến riêng lẻ, quá trình thử nghiệm còn nhằm kiểm tra sự phối hợp hoạt động giữa phần cứng và phần mềm của toàn hệ thống. Cụ thể, khi cảm biến phát hiện tín hiệu bất thường, ESP32 phải thực hiện đúng các bước xử lý như đọc dữ liệu, lọc nhiễu, so sánh ngưỡng, xác định trạng thái và kích hoạt cảnh báo tại chỗ bằng LED, còi.

b. Điều kiện thử nghiệm

Các node cảm biến được bố trí trong mô hình thực nghiệm đã hoàn thiện tại ba khu vực gồm phòng bếp, phòng khách và gara. Trong quá trình thử nghiệm, nguồn cấp, kết nối Wi-Fi, MQTT và các khối cảnh báo tại chỗ đều được kiểm tra trước để bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định.

Môi trường giả lập được tạo ra tương ứng với từng loại cảm biến, gồm khí gas, khói, lửa và sự thay đổi nhiệt độ. Các tác nhân này được đưa vào vùng cảm biến trong điều kiện có kiểm soát để quan sát khả năng đáp ứng của hệ thống, đồng thời bảo đảm an toàn cho thiết bị.

Mỗi kịch bản được thực hiện lặp lại nhiều lần và ghi nhận các thông số như giá trị cảm biến, thời gian phản hồi, mức cảnh báo và trạng thái hiển thị trên ứng dụng. Kết quả thu được là cơ sở để so sánh và đánh giá khả năng làm việc thực tế của các cảm biến trong hệ thống.

4.2.2. Thử nghiệm cảm biến tại node trong hệ thống.

a. Node phòng bếp

Node phòng bếp là khu vực được ưu tiên thử nghiệm do có nguy cơ cháy và rò rỉ khí gas cao. Tại node này, hệ thống sử dụng các cảm biến khí gas, khói, nhiệt độ và lửa để giám sát môi trường.

Trong quá trình thử nghiệm, các tác nhân giả lập như khí gas, khói, ngọn lửa nhỏ và nhiệt độ tăng được đưa vào vùng cảm biến để kiểm tra khả năng đáp ứng của node. Dữ liệu thu được sẽ được ESP32 xử lý, so sánh với các ngưỡng cài đặt và xác định trạng thái tương ứng.

Khi giá trị cảm biến vượt ngưỡng, hệ thống sẽ kích hoạt cảnh báo tại chỗ bằng LED và còi, đồng thời gửi dữ liệu lên hệ thống giám sát. Kết quả thử nghiệm là cơ sở để đánh giá độ nhạy của các cảm biến và khả năng hoạt động của node phòng bếp trong điều kiện mô phỏng thực tế.

b. Node phòng khách

Node phòng khách được thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng phát hiện các dấu hiệu bất thường trong môi trường như khói, lửa và nhiệt độ tăng. Tại node này, hệ thống sử dụng cảm biến lửa, cảm biến khói và cảm biến nhiệt độ để giám sát liên tục khu vực phòng khách.

Trong quá trình thử nghiệm, các tác nhân giả lập như khói, ngọn lửa nhỏ và nhiệt độ tăng được đưa vào vùng cảm biến để kiểm tra khả năng đáp ứng của node. Dữ liệu đo được sẽ được ESP32 xử lý, so sánh với các ngưỡng cài đặt và xác định trạng thái phù hợp.

Khi giá trị cảm biến vượt ngưỡng, hệ thống sẽ kích hoạt cảnh báo tại chỗ bằng LED và còi, đồng thời gửi dữ liệu lên hệ thống giám sát. Kết quả thử nghiệm giúp đánh giá độ nhạy của các cảm biến và khả năng hoạt động của node phòng khách trong điều kiện mô phỏng.

c. Node gara

Node gara được thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng phát hiện các dấu hiệu bất thường như khói, lửa và nhiệt độ tăng trong khu vực giám sát. Tại node này, hệ thống sử dụng cảm biến lửa, cảm biến khói và cảm biến nhiệt độ để theo dõi môi trường liên tục.

Trong quá trình thử nghiệm, các tác nhân giả lập như khói, ngọn lửa nhỏ và nhiệt độ tăng được đưa vào vùng cảm biến để kiểm tra mức độ đáp ứng của node. Dữ liệu đo được sẽ được ESP32 xử lý, so sánh với các ngưỡng cài đặt và xác định trạng thái hoạt động tương ứng.

Khi giá trị cảm biến vượt ngưỡng, hệ thống sẽ kích hoạt cảnh báo tại chỗ bằng LED và còi, đồng thời gửi dữ liệu lên hệ thống giám sát. Kết quả thử nghiệm là cơ sở để đánh giá độ nhạy của cảm biến và khả năng làm việc của node gara trong điều kiện mô phỏng thực tế.

4.2.3. Nhận xét chung về kết quả thử nghiệm

Kết quả thử nghiệm cho thấy các node cảm biến trong hệ thống đều hoạt động tương đối ổn định và có khả năng đáp ứng tốt với các tác nhân giả lập như khí gas, khói, lửa và nhiệt độ tăng. Dữ liệu từ cảm biến thay đổi theo đúng xu hướng của môi trường, giúp ESP32 xử lý và xác định trạng thái cảnh báo phù hợp.

Bên cạnh đó, các chức năng cảnh báo tại chỗ bằng LED, còi và cảnh báo từ xa thông qua hệ thống giám sát cũng được thực hiện đúng theo thiết kế. Điều này cho thấy sự phối hợp giữa phần cứng và phần mềm của hệ thống đạt hiệu quả tương đối tốt trong điều kiện thử nghiệm.

Tuy nhiên, một số cảm biến analog vẫn có hiện tượng dao động nhẹ khi môi trường thay đổi hoặc khi có nhiễu từ bên ngoài. Vì vậy, hệ thống cần kết hợp các phương pháp lọc dữ liệu và hiệu chỉnh ngưỡng để nâng cao độ ổn định. Nhìn chung, kết quả thử nghiệm là cơ sở quan trọng để tiếp tục thực hiện bước đo đạc, phân tích số liệu và đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống ở các phần tiếp theo.

4.3. KẾT QUẢ ĐO ĐẠC VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU

Phần này trình bày các kết quả đo lường thực tế của hệ thống trên mô hình thử nghiệm, tập trung vào ba nội dung chính: sự thay đổi của các thông số môi trường theo thời gian khi giả lập sự cố, thời gian đáp ứng của hệ thống cảnh báo, và hiệu quả của thuật toán lọc nhiễu đối với tín hiệu analog. Cách trình bày được tổ chức theo hướng kết hợp giữa bảng số liệu, biểu đồ và phần diễn giải nhằm làm rõ xu hướng biến thiên, mức độ ổn định và ý nghĩa thực tiễn của từng kết quả.

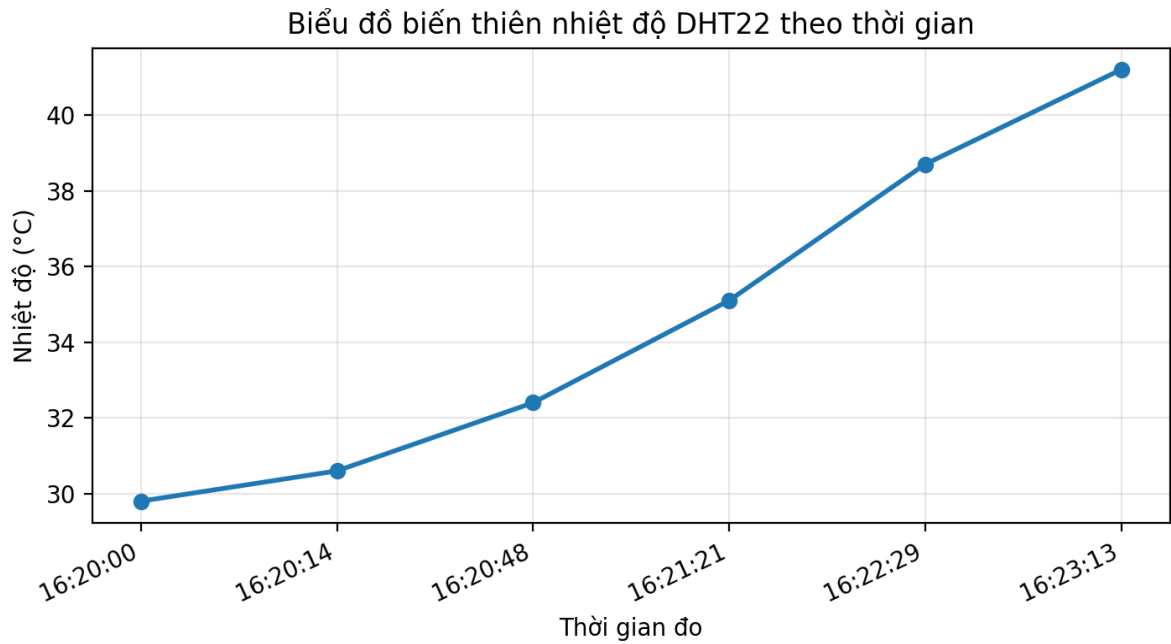
4.3.1. Dữ liệu đo lường thực tế và xu hướng biến thiên thông số

Nhóm tiến hành đo các thông số nhiệt độ, khí gas và khói trong điều kiện bình thường và trong các tình huống giả lập sự cố. Các giá trị được ghi theo chu kỳ thời gian cố định để phản ánh rõ xu hướng thay đổi của môi trường. Việc sử dụng bảng số liệu song song với biểu đồ giúp người đọc vừa theo dõi được giá trị định lượng, vừa quan sát được dạng biến thiên của tín hiệu theo thời gian.

Bảng 4.1. Dữ liệu nhiệt độ DHT22 theo thời gian thực tế thử mô hình

Thời gian đo	16:20:00	16:20:14	16:20:48	16:21:21	16:22:29	16:23:13
--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Nhiệt độ (°C)	29.8	30.6	32.4	35.1	38.7	41.2
---------------	------	------	------	------	------	------

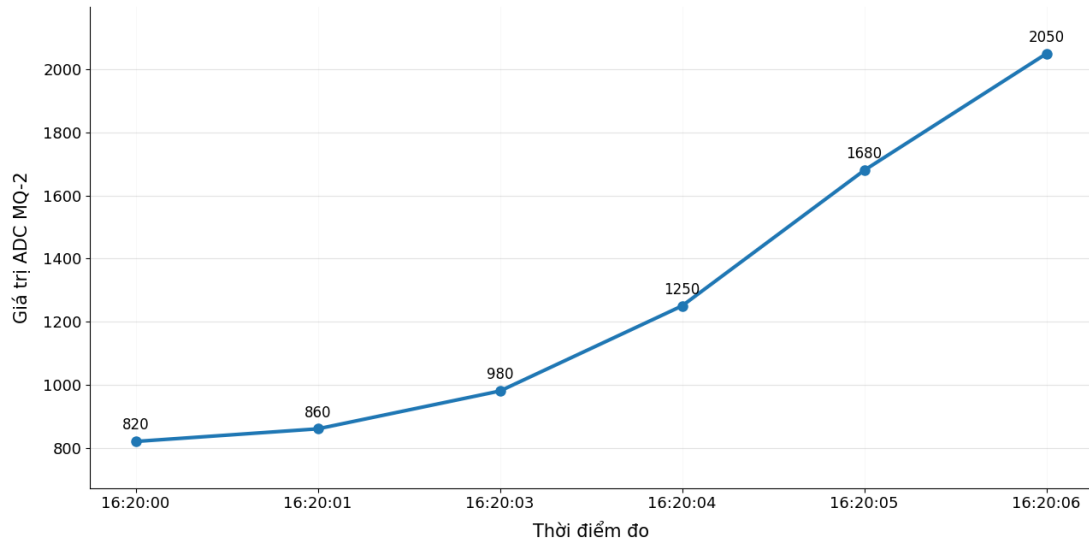


Hình 4.4. Biểu đồ biến thiên nhiệt độ DHT22 theo thời gian

Bảng 4.1 và Hình 4.4 cho thấy nhiệt độ có xu hướng tăng rõ rệt khi khu vực thử nghiệm chịu tác động của nguồn nhiệt. Ở giai đoạn đầu, mức tăng nhiệt còn tương đối chậm do môi trường xung quanh chưa tích tụ đủ nhiệt lượng, đồng thời cảm biến cần một khoảng thời gian nhất định để ghi nhận sự thay đổi của nhiệt độ. Từ các mốc đo sau, đặc biệt từ khoảng thời điểm 16:21:21 trở đi, độ dốc của đường cong tăng lớn hơn, cho thấy nhiệt độ bắt đầu thay đổi nhanh hơn so với mức nền ban đầu. Điều này phản ánh quá trình lan truyền và tích tụ nhiệt trong không gian thử nghiệm khi nguồn nhiệt được duy trì liên tục.

Bảng 4.2. Dữ liệu tín hiệu MQ-2 theo thời gian khi giả lập rò rỉ gas

Thời gian (s)	16:20:00	16:20:01	16:20:03	16:20:04	16:20:05	16:20:06
ppm	820	860	980	1250	1680	2050

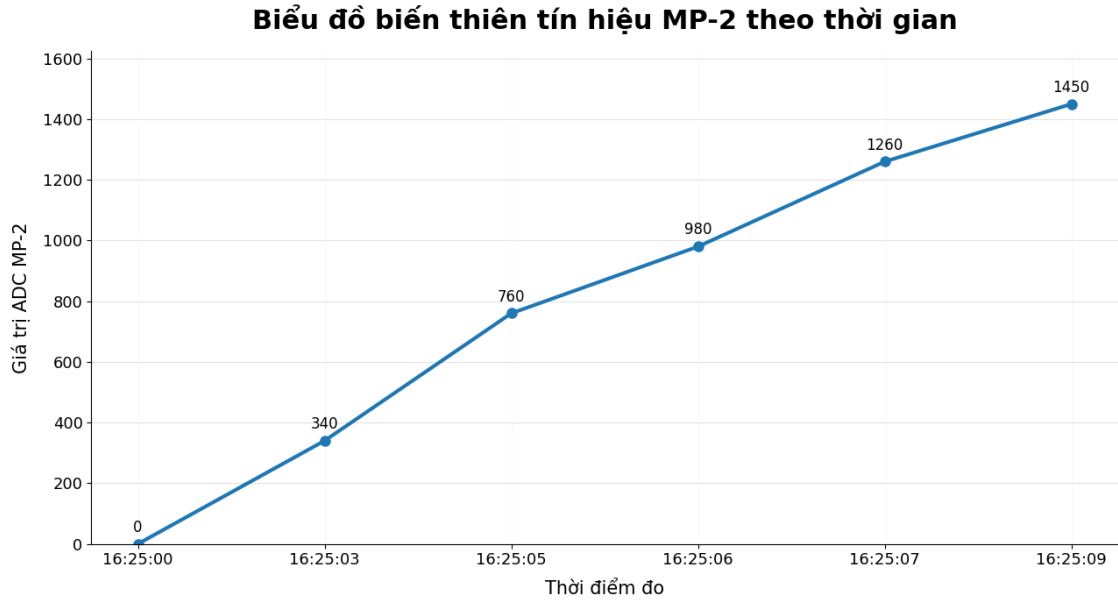
Biểu đồ biến thiên tín hiệu MQ-2 theo thời gian**Hình 4.5. Biểu đồ biến thiên tín hiệu MQ-2 theo thời gian**

Dữ liệu tại Bảng 4.2 cho thấy tín hiệu từ cảm biến MQ-2 tăng mạnh khi nhóm tiến hành xịt gas vào vùng cảm biến. So với tín hiệu nhiệt độ, giá trị đo của MQ-2 có sự thay đổi nhanh hơn ngay từ các mốc đầu của quá trình thử nghiệm. Nguyên nhân là do MQ-2 là cảm biến trực tiếp nhận biết sự thay đổi nồng độ khí cháy trong không khí, trong khi nhiệt độ thường cần thời gian để tích tụ và lan truyền trong môi trường. Khi khí gas xuất hiện gần đầu dò, phần tử cảm biến nhanh chóng thay đổi điện trở, từ đó làm tín hiệu đầu ra tăng rõ rệt.

Kết quả này cho thấy cảm biến MQ-2 có khả năng phản ứng nhanh với sự xuất hiện của khí dễ cháy, phù hợp với vai trò phát hiện sớm nguy cơ rò rỉ gas trong khu vực bếp.

Bảng 4.3. Dữ liệu tín hiệu MP-2 theo thời gian khi giả lập khói

Thời gian	16:25:00	16:25:03	16:25:05	16:25:06	16:25:07	16:25:09
ppm	0	340	760	980	1260	1450



Hình 4.6. Biểu đồ biến thiên tín hiệu MP-2 theo thời gian

Kết quả ở Bảng 4.3 cho thấy tín hiệu khói MP-2 cũng tăng liên tục theo thời gian khi môi trường xuất hiện tác nhân khói. So với tín hiệu MQ-2, tốc độ tăng của MP-2 ổn định hơn và ít xuất hiện bước nhảy đột ngột. Điều này cho phép hệ thống nhận biết được quá trình tích tụ khói theo thời gian, hỗ trợ tốt cho việc xác định mức độ nguy hiểm của khu vực giám sát. Nhìn chung, ba nhóm số liệu trên phản ánh đúng bản chất của hiện tượng thử nghiệm. Nhiệt độ tăng theo xu hướng tích lũy năng lượng, tín hiệu MQ-2 phản ứng mạnh khi có khí gas, còn MP-2 tăng rõ khi có khói. Việc kết hợp các cảm biến này trong cùng một hệ thống giúp nâng cao độ tin cậy của quyết định cảnh báo, vì trạng thái bất thường không còn phụ thuộc vào một đại lượng đơn lẻ.

4.3.3. Đánh giá hiệu quả của thuật toán lọc nhiễu

Đối với các cảm biến analog như MQ-2, MP-2 và cảm biến lửa, tín hiệu đầu ra thường dao động do ảnh hưởng của môi trường và sai số đọc ADC. Vì vậy, nhóm áp dụng phương pháp lấy nhiều mẫu liên tiếp và tính trung bình để làm trơn tín hiệu trước khi đưa vào khối xử lý cảnh báo.

Thuật toán lọc nhiễu được biểu diễn bằng công thức trung bình trượt như sau:

$$\bar{x}_k = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x_{k-i}$$

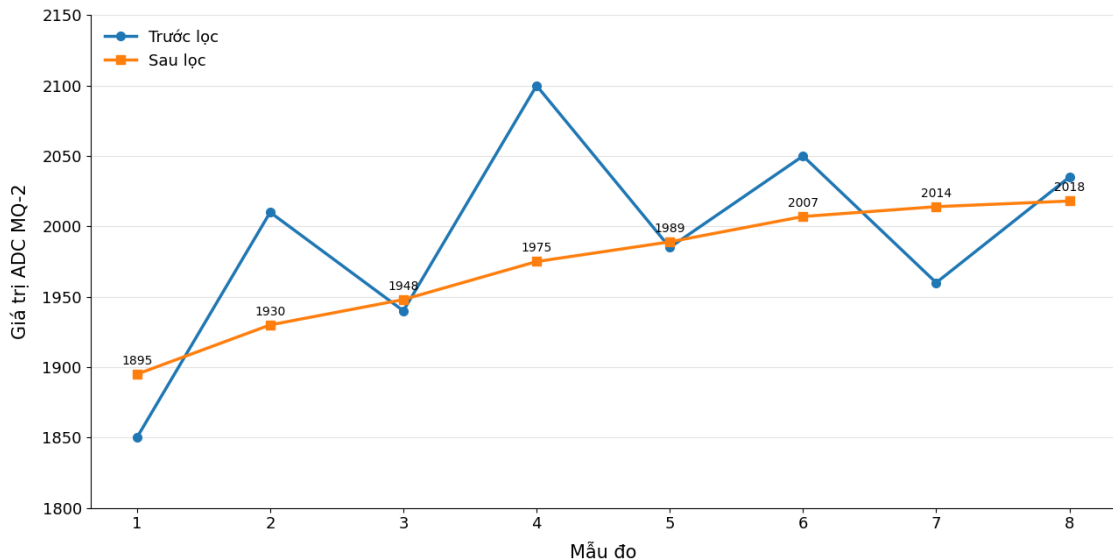
Trong đó, X_k là giá trị ADC đo được tại mẫu thứ k ; X_{k-i} là giá trị sau lọc; N là số mẫu trong cửa sổ lọc. Công thức này cho phép giá trị đầu ra tại thời điểm k phụ thuộc vào trung bình của N mẫu gần nhất, nhờ đó làm giảm ảnh hưởng của các dao động tức thời hoặc mẫu đo bất thường.

Để minh họa hiệu quả của giải pháp này, Bảng 4.5 và Hình 4.8 trình bày kết quả so sánh tín hiệu MQ-2 trước và sau khi lọc.

Bảng 4.4. So sánh tín hiệu MQ-2 trước và sau khi lọc nhiễu

Mẫu đo	1	2	3	4	5	6	7	8
Trước lọc	1850	2010	1940	2100	1985	2050	1960	2035
Sau lọc	1895	1930	1948	1975	1989	2007	2014	2018

Biểu đồ so sánh tín hiệu MQ-2 trước và sau khi lọc



Hình 4.7. Biểu đồ so sánh tín hiệu trước và sau khi lọc

Từ Bảng 4.4 có thể nhận thấy tín hiệu trước lọc biến thiên mạnh giữa các mẫu liên tiếp, trong khi tín hiệu sau lọc ổn định hơn và bám theo xu hướng chung của dữ liệu. Biên độ dao động giảm giúp hệ thống tránh được việc thay đổi trạng thái cảnh báo chỉ do một mẫu đo bất thường. Kết quả này là bằng chứng trực tiếp cho thấy thuật toán lọc nhiễu không chỉ có ý nghĩa về mặt lý thuyết mà còn cải thiện chất lượng dữ liệu đầu vào trong thực tế.

Mặc dù việc lấy trung bình nhiều mẫu có thể làm tăng trễ xử lý một lượng nhỏ, lợi ích thu được về độ ổn định lớn hơn đáng kể so với phần thời gian bổ sung. Đối với hệ thống cảnh báo cháy, đây là sự đánh đổi hợp lý vì mục tiêu

quan trọng không chỉ là phản ứng nhanh mà còn phải giảm cảnh báo giả và giữ được độ tin cậy của quyết định cảnh báo.

4.3.4. Nhận xét chung về kết quả đo đạc và phân tích số liệu

Từ các kết quả trên có thể khẳng định hệ thống đã phản ánh đúng xu hướng biến đổi của môi trường và thực hiện cảnh báo trong thời gian phù hợp với mô hình IoT giám sát cháy. Dữ liệu cảm biến thể hiện rõ sự khác biệt giữa trạng thái bình thường và trạng thái có sự cố giả lập. Bên cạnh đó, độ trễ truyền dữ liệu giữ ở mức nhỏ và tương đối ổn định, còn thuật toán lọc nhiễu giúp giảm dao động của tín hiệu analog. Như vậy, xét trên cả ba khía cạnh đo lường, truyền thông và xử lý dữ liệu, hệ thống đã đạt được cơ sở thực nghiệm để chuyển sang đánh giá sâu hơn về tiêu thụ năng lượng và thời gian hoạt động của nguồn dự phòng.

4.4. ĐÁNH GIÁ MỨC TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

Mục này tập trung đánh giá mức tiêu thụ năng lượng của các nút cảm biến trong các chế độ làm việc khác nhau và ước lượng thời gian duy trì hoạt động khi hệ thống sử dụng nguồn pin dự phòng. Đây là nội dung quan trọng vì một hệ thống cảnh báo cháy không chỉ cần phát hiện và phản ứng đúng trước các tình huống bất thường mà còn phải duy trì được khả năng giám sát liên tục, đặc biệt trong trường hợp mất điện lưới. Thông qua việc đo đạc dòng tiêu thụ thực tế, có thể đánh giá được mức năng lượng cần thiết trong từng trạng thái hoạt động, từ đó làm cơ sở lựa chọn nguồn cấp, pin dự phòng và phương án tối ưu năng lượng phù hợp.

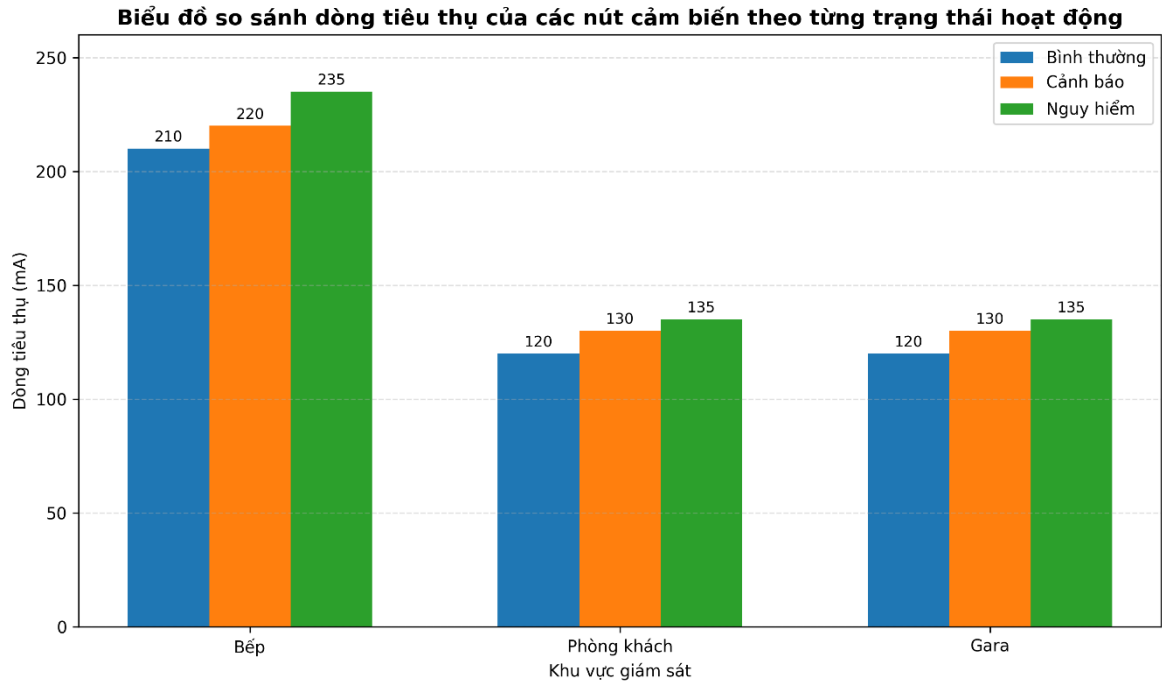
4.4.1. Đo đạc dòng tiêu thụ thực tế của các nút cảm biến

Dòng điện được đo bằng đồng hồ vạn năng số mắc nối tiếp trên đường cấp nguồn 5 V của từng nút cảm biến. Việc đo được tiến hành ở ba trạng thái làm việc gồm bình thường, cảnh báo và nguy hiểm. Để bảo đảm kết quả đo có tính khách quan, giá trị dòng điện được quan sát sau khi mạch đã hoạt động ổn định trong từng trạng thái. Các số liệu thu được được ghi nhận và tổng hợp trong Bảng 4.5, sau đó biểu diễn bằng biểu đồ trên Hình 4.9 nhằm dễ dàng so sánh mức tiêu thụ giữa các nút cảm biến.

Bảng 4.5. Dòng tiêu thụ của các nút cảm biến theo từng trạng thái

Khu vực giám sát	Trạng thái bình thường (mA)	Trạng thái cảnh báo (mA)	Trạng thái nguy hiểm (mA)
------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------------

Bếp	210	220	235
Phòng khách	120	130	135
Gara	120	130	135



Hình 4.8. Biểu đồ so sánh dòng tiêu thụ của các nút cảm biến

Bảng 4.5 và hình 4.8 cho thấy dòng tiêu thụ của nút cảm biến phòng bếp luôn lớn hơn so với hai nút phòng khách và gara ở cả ba trạng thái làm việc. Nguyên nhân chính là do nút phòng bếp được tích hợp thêm cảm biến khí gas MQ-2. Loại cảm biến này sử dụng phần tử gia nhiệt bên trong để phục vụ quá trình phát hiện khí dễ cháy, vì vậy luôn tạo ra một dòng tiêu thụ nền tương đối cao ngay cả khi hệ thống đang ở trạng thái bình thường. Trong khi đó, nút phòng khách và nút gara chủ yếu sử dụng các cảm biến như DHT22, cảm biến khói và cảm biến lửa nên mức tiêu thụ điện thấp hơn.

4.4.2. Công suất tiêu thụ và thời gian hoạt động của pin dự phòng

Từ dòng tiêu thụ đo được, công suất được xác định theo biểu thức:

$$P = U \times I$$

Với điện áp cấp $U = 5 \text{ V}$. Sau đó, thời gian hoạt động của pin dự phòng được ước tính trên cơ sở pin Li-ion 18650 dung lượng 2000 mAh, hiệu suất module boost khoảng 85 %. Dung lượng quy đổi về mức 5V được tính theo công thức:

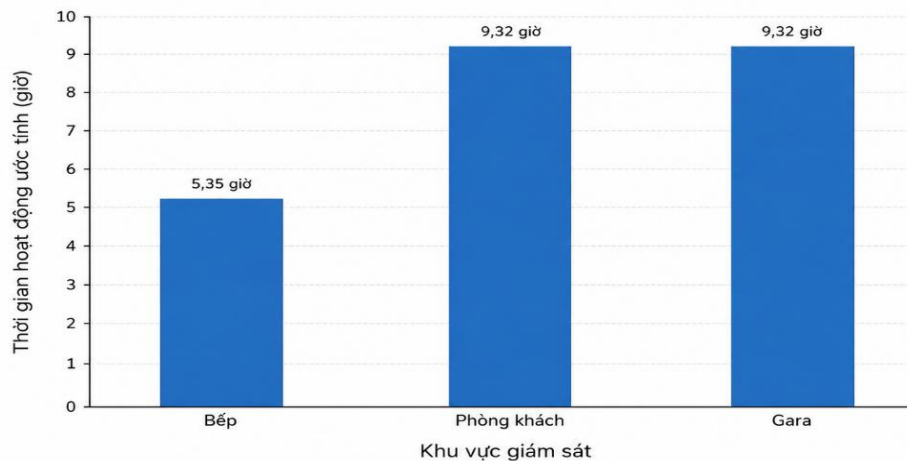
$$C5V = (C_{\text{pin}} \times 3,7 \times \eta) / 5 \approx 1258 \text{ mAh.}$$

Bảng 4.6. Công suất tiêu thụ của các nút cảm biến theo trạng thái

Khu vực giám sát	Bình thường (W)	Cảnh báo (W)	Nguy hiểm (W)
Bếp	1,05	1,10	1,18
Phòng khách	0,60	0,65	0,68
Gara	0,60	0,65	0,68

Bảng 4.7. Thời gian hoạt động ước tính của pin dự phòng theo trạng thái

Khu vực giám sát	Cảnh báo (giờ)	Nguy hiểm (giờ)	Nhận xét
Bếp	5,72	5,35	Ngắn nhất do có MQ-2
Phòng khách	9,68	9,32	Dài hơn do dòng tiêu thụ thấp
Gara	9,68	,32	Dài hơn do dòng tiêu thụ thấp

Biểu đồ thời gian hoạt động ước tính ở trạng thái nguy hiểm**Hình 4.9. Biểu đồ thời gian hoạt động ước tính ở trạng thái nguy hiểm**

Kết quả ở Bảng 4.6 và Bảng 4.7 và hình 4.9 cho thấy mức tiêu thụ công suất và thời gian hoạt động của pin phụ thuộc trực tiếp vào cấu hình phần cứng của từng node. Node phòng bếp có công suất lớn nhất do sử dụng MQ-2, đồng thời cũng có thời gian duy trì ngắn nhất khi hệ thống chuyển sang nguồn dự phòng. Ngược lại, phòng khách và gara tiêu thụ công suất thấp hơn nên có thời gian hoạt động dài hơn đáng kể.

4.4.3. Đánh giá chế độ Sleep chu kỳ 1 giây trong tối ưu năng

Bên cạnh việc đo dòng tiêu thụ ở các trạng thái bình thường, cảnh báo và nguy hiểm, nhóm tiến hành đánh giá thêm chế độ Sleep chu kỳ 1 giây nhằm làm rõ hiệu quả tối ưu năng lượng của nút cảm biến. Trong chế độ này, sau mỗi lần đọc dữ liệu cảm biến, xử lý trạng thái và gửi bản tin MQTT khi cần thiết, ESP32 được đưa vào trạng thái nghỉ ngắn trong khoảng 1 giây rồi tự đánh thức để tiếp tục chu kỳ giám sát tiếp theo.

Cơ chế Sleep chu kỳ 1 giây khác với Deep Sleep dài hạn ở chỗ thiết bị không ngừng hoạt động trong thời gian quá lâu. Khoảng nghỉ ngắn giúp giảm tải cho vi điều khiển và khối truyền thông không dây, nhưng vẫn bảo đảm nút cảm biến thường xuyên quay lại trạng thái làm việc để kiểm tra nhiệt độ, khói, khí gas và tín hiệu lửa. Điều này phù hợp với đặc thù của hệ thống cảnh báo cháy, vì hệ thống vẫn cần duy trì khả năng phát hiện sớm khi môi trường xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Khi hệ thống ở trạng thái an toàn, việc cho ESP32 nghỉ ngắn giữa các chu kỳ đo giúp hạn chế tiêu thụ năng lượng không cần thiết. Ngược lại, khi phát hiện thông số vượt ngưỡng, nút cảm biến lập tức chuyển sang xử lý cảnh báo, kích hoạt LED, còi và gửi dữ liệu cảnh báo qua giao thức MQTT. Như vậy, chế độ Sleep chu kỳ không làm thay đổi nguyên tắc ưu tiên an toàn của hệ thống, mà chỉ đóng vai trò tối ưu năng lượng trong khoảng thời gian môi trường ổn định.

Bảng 4.8. So sánh dòng tiêu thụ giữa chế độ đọc cảm biến, truyền Wi-Fi/MQTT và Sleep chu kỳ 1 giây

Chế độ đo	Mô tả điều kiện đo	Dòng tiêu thụ (mA)	Nhận xét
Đọc cảm biến	ESP32 đọc dữ liệu từ các cảm biến, chưa publish bản tin MQTT	110	Dòng tiêu thụ ở mức trung bình do vi điều khiển và cảm biến đang hoạt động

Truyền Wi-Fi/MQTT	ESP32 kết nối Wi-Fi và gửi dữ liệu về Mosquitto Broker trên Raspberry Pi	140	Dòng tăng do khối Wi-Fi hoạt động và xử lý quá trình truyền dữ liệu
Sleep chu kỳ 1 giây	ESP32 tạm nghỉ ngắn trong 1 giây giữa hai chu kỳ đo và tự đánh thức để tiếp tục giám sát	5	Dòng giảm rõ trong pha nghỉ; chế độ này giúp tiết kiệm năng lượng nhưng vẫn duy trì chu kỳ kiểm tra cảm biến

Kết quả ở Bảng 4.8 cho thấy dòng tiêu thụ tăng rõ rệt khi ESP32 chuyển sang chế độ truyền Wi-Fi/MQTT. Cụ thể, dòng tiêu thụ tăng từ 110 mA lên 140 mA, tương ứng mức tăng khoảng 27,3 %. Điều này cho thấy khối truyền thông Wi-Fi là một trong những thành phần ảnh hưởng lớn đến mức tiêu thụ năng lượng của nút cảm biến.

Ở chế độ Sleep chu kỳ 1 giây, dòng điện đo được trong pha nghỉ giảm xuống khoảng 5 mA. Giá trị này không đại diện cho toàn bộ chu kỳ hoạt động liên tục của nút cảm biến, mà phản ánh mức tiêu thụ tại thời điểm ESP32 đang tạm nghỉ giữa hai lần đo. Tuy nhiên, kết quả này vẫn cho thấy việc đưa vi điều khiển vào trạng thái nghỉ ngắn có khả năng giảm tiêu thụ năng lượng đáng kể so với việc duy trì hoạt động liên tục.

Từ kết quả trên, có thể nhận xét rằng Sleep chu kỳ 1 giây là phương án phù hợp hơn so với Deep Sleep dài hạn trong mô hình cảnh báo cháy của đề tài. Cách làm này giúp nút cảm biến tiết kiệm điện ở trạng thái bình thường nhưng vẫn giữ được khả năng kiểm tra môi trường theo chu kỳ ngắn. Khi có dấu hiệu bất thường, hệ thống vẫn có thể nhanh chóng quay lại chế độ xử lý và cảnh báo, đáp ứng yêu cầu giám sát gần thời gian thực của hệ thống cảnh báo cháy IoT.

Như vậy, việc áp dụng Sleep chu kỳ 1 giây không chỉ góp phần giảm dòng tiêu thụ của nút cảm biến mà còn bảo đảm tính hợp lý về mặt an toàn. Đây là giải pháp cân bằng giữa mục tiêu tiết kiệm năng lượng và yêu cầu phản hồi nhanh, phù hợp với định hướng thiết kế các nút cảm biến thu thập dữ liệu đa trạng thái trong đề tài.

4.4.4. Nhận xét chung

Từ các kết quả đo đạc và tính toán ở trên có thể kết luận rằng mức tiêu thụ năng lượng của hệ thống phụ thuộc mạnh vào cả phần cứng lẫn chế độ vận hành. Các node có cảm biến MQ-2 luôn tiêu thụ cao hơn do đặc tính gia nhiệt của cảm biến, trong khi chế độ truyền Wi-Fi làm tăng dòng điện ở mức đáng kể do khối truyền thông phải duy trì kết nối và gửi bản tin MQTT. Ngược lại, Deep Sleep mang lại hiệu quả giảm dòng rất rõ, nhưng cần được áp dụng có chọn lọc để không ảnh hưởng đến khả năng phát hiện cháy liên tục.

Xét về nguồn dự phòng, giải pháp sử dụng pin Li-ion 18650 kết hợp TP4056 và MT3608 là phù hợp với quy mô mô hình. Tuy nhiên, nếu triển khai trong thực tế với yêu cầu duy trì thời gian hoạt động dài hơn, nhóm cần cân nhắc pin dung lượng lớn hơn, tối ưu chu kỳ gửi dữ liệu, hoặc thiết kế chiến lược cấp nguồn linh hoạt cho các cảm biến tiêu thụ lớn. Như vậy, phần đánh giá năng lượng không chỉ giúp chứng minh khả năng hoạt động của hệ thống khi mất điện mà còn làm rõ hướng cải tiến kỹ thuật trong các giai đoạn tiếp theo.

4.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

Chương 4 là phần kiểm chứng thực tế cho toàn bộ nội dung đã xây dựng ở các chương trước. Nếu Chương 1 xác lập mục tiêu và yêu cầu của đề tài, Chương 2 làm rõ cơ sở lý thuyết, và Chương 3 trình bày quá trình thiết kế, triển khai hệ thống, thì Chương 4 tập trung thi công mô hình, tiến hành thử nghiệm, đo đạc và đánh giá kết quả hoạt động thực tế. Kết quả thu được cho thấy hệ thống sau khi hoàn thiện có thể thu thập dữ liệu môi trường, phát hiện các dấu hiệu bất thường như nhiệt độ tăng cao, xuất hiện khói, khí gas hoặc ngọn lửa, đồng thời truyền dữ liệu và đưa ra cảnh báo tương đối ổn định. Bên cạnh đó, các kết quả đo đạc về độ nhạy cảm biến, đặc tính biến đổi dữ liệu, mức tiêu thụ năng lượng và thời gian hoạt động cũng góp phần khẳng định tính khả thi của mô hình trong điều kiện thử nghiệm, tạo cơ sở để đưa ra kết luận chung và đề xuất hướng phát triển cho đề tài.

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế, thi công và thử nghiệm, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản đặt ra ban đầu. Hệ thống được xây dựng với các nút cảm biến có khả năng thu thập dữ liệu nhiệt độ, khói, khí gas và ngọn lửa tại các khu vực giám sát. Dữ liệu từ các nút cảm biến được truyền qua giao thức MQTT đến hệ thống xử lý trung tâm và hiển thị trên ứng dụng giám sát. Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống có thể phát hiện các dấu hiệu bất thường của môi trường, đồng thời thực hiện cảnh báo với mức độ tương đối ổn định.

Bên cạnh đó, việc đánh giá mức tiêu thụ năng lượng và thời gian hoạt động cho thấy mô hình có tính khả thi trong điều kiện thử nghiệm. Đây là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hệ thống và định hướng phát triển theo hướng ứng dụng thực tế. Trong thời gian tới, hệ thống cần tiếp tục được tối ưu ngưỡng cảnh báo và nâng cao độ ổn định của cảm biến nhằm giảm cảnh báo giả trong quá trình vận hành. Đồng thời, cần mở rộng phạm vi thử nghiệm trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau để đánh giá toàn diện hơn.

Ngoài ra, có thể phát triển thêm các chức năng như lưu trữ dữ liệu nâng cao, cảnh báo thông minh, tối ưu nguồn cấp và bổ sung các giải pháp phân tích dữ liệu. Những hướng phát triển này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, độ tin cậy và khả năng ứng dụng của hệ thống trong thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Bộ Công an (2023), *Báo cáo tình hình cháy, nổ giai đoạn tháng 10/2022 – tháng 9/2023*, Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ, Hà Nội.
2. Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sức khỏe Cộng đồng (2024), "Thực trạng cháy nổ nhà ở và nhà xưởng tại Việt Nam", *Kiến thức Bảo hiểm*, tài liệu khai thác trực tuyến, truy cập tại địa chỉ: <https://bshc.com.vn/kien-thuc-bao-hiem/thuc-trang-chay-no-nha-o-va-nha-xuong-tai-viet-nam.htm>, ngày truy cập 23/3/2026.
3. Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ (2023), "Thống kê tình hình cháy, nổ quý I năm 2023", tài liệu khai thác trực tuyến, truy cập tại địa chỉ: <https://doublel.com.vn/en/quy-i-nam-2023-tong-cong-co-405-vu-chay-gay-ra-16-cai-chet/>, ngày truy cập 23/3/2026.
4. Đinh Hải (2024), "Cảm biến khí gas MQ2 là gì? Mọi thông tin cần biết", tài liệu khai thác trực tuyến, truy cập tại địa chỉ: <https://www.dinhhai.com/tin-tuc/cam-bien-khi-gas-mq2.html>, ngày truy cập 15/4/2026.
5. Lê Ngọc Duy (ch.b.), Bùi Thanh Lâm, Nhữ Quý Thơ (2019), *Giáo trình cảm biến và hệ thống đo*, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
6. Nguyễn Văn Hiếu, Chu Thị Xuân, Nguyễn Thị Hương, Lê Văn Thụ (2021), "Nghiên cứu về các cảm biến khí và phát triển ứng dụng ở Việt Nam", *Tạp chí Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Nhiệt*, 2021 (1), tr.1–10.
7. Nguyễn Văn Hòa (ch.b.), Ngô Văn Thuyên, Nguyễn Anh Dũng (2023), *Giáo trình cảm biến – Quyển 1*, Nxb Bách Khoa, Hà Nội.
8. Phan Quốc Phô, Nguyễn Đức Chiến (2009), *Giáo trình cảm biến* (tái bản), Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
9. Thủ tướng Chính phủ (2024), *Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2024 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh*, Văn phòng Chính phủ, Hà Nội.

Tiếng nước ngoài

10. Al-Kashoash H A, Kemp A H (2016), "Comparison of 6LoWPAN and LPWAN for the Internet of Things", *IEEE Access*, available online at: <https://ieeexplore.ieee.org>, accessed 20/4/2026.
11. Banks A, Gupta R (2014), *MQTT Version 3.1.1*, OASIS Standard, available online at: <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html>, accessed 20/4/2026.
12. Domínguez-Bolaño T, Campos-Garrido A, Rodríguez-Andina J J, Valdés-Peña M D (2022), "An overview of IoT architectures, technologies, and existing open-source projects", *Internet of Things*, 20 (1), pp.100626.
13. Espressif Systems (2020), *ESP32 Technical Reference Manual*, available online at: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf, accessed 15/4/2026.
14. Espressif Systems (2020), *ESP8266EX Datasheet*, available online at: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf, accessed 15/4/2026.
15. Horowitz P, Hill W (2015), *The Art of Electronics* (3rd ed.), Cambridge University Press, Cambridge.
16. Khan R, Khan S U (2018), "IoT elements, layered architectures and security issues: A comprehensive survey", *Sensors*, 18 (9), pp.2796.